PORTOFOLIO COMPUTATIONAL THINKING (CT)



Computational Thinking (CT) adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam memilih solusi yang paling efektif, efisien, optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi.

IDENTITAS

Nama : Inti Rakhmawati

Prodi : PPG Matematika

NIM : 2504052459

4 FONDASI CT



DEKOMPOSISI
Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.

PENGENALAN POLA
Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang dihadapi.

ABSTRAKSI
Fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan.

ALGORITMA
Menyusun langkah-langkah sistematis untuk mencapai solusi.

MENGAPA CT PENTING?

- Membantu memecahkan masalah secara sistematis dan logis
- Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis
- Relevan untuk semua bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari
- Keterampilan abad ke-21 yang penting bagi peserta didik



1 PENDALAMAN PEMAHAMAN CT



- Definisi CT, apa yang termasuk dan bukan CT
- Mengapa CT penting
- Fondasi CT
- Disposisi CT
- Cara mengintegrasikan CT ke mata pelajaran

Hasil Belajar: Memahami konsep, prinsip, dan fondasi CT serta pentingnya integrasi dalam pembelajaran.

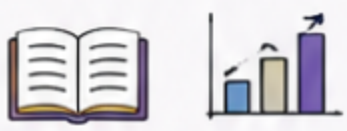
2 CT DALAM PROBLEM SOLVING PERSOALAN SEHARI-HARI



- Menerapkan CT untuk menyelesaikan soal Tantangan Bebras (dadu, perbandingan berat badan pada foto)
- Melatih logika dan strategi penyelesaian masalah nyata

Hasil Belajar: Mampu menerapkan CT untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematis.

3 CT DALAM PROBLEM SOLVING PADA LITERASI DAN NUMERASI



- Menyelesaikan soal PISA (Literasi – Galapagos Islands; Numerasi – Forested Areas)
- Menggali informasi, menstrukturkan dan mengkomunikasikan cara berpikir

Hasil Belajar: Mengembangkan kemampuan analisis informasi dan komunikasi proses berpikir.

4 CT DALAM KURIKULUM



- Memahami posisi CT dalam Kurikulum Merdeka
- Menelaah capaian pembelajaran CT pada setiap fase (A–F)
- CT dalam tatanan global

Hasil Belajar: Memahami capaian pembelajaran CT sesuai fase dan implementasinya di sekolah.

5 CT DAN PROJEK



- Mempelajari integrasi CT pada projek STEM
- Merancang ulang projek Tapenova yang mengintegrasikan aritmetika sosial
- Proyek STEM/STEAM dapat melibatkan berbagai kakas termasuk digital

Hasil Belajar: Mengintegrasikan CT dalam projek STEM untuk pembelajaran yang kreatif dan bermakna.

6 INTEGRASI CT DALAM MATA PELAJARAN



Mempertimbangkan variabel penting:

1. Fase/usia peserta didik
2. Kompleksitas persoalan
3. Proses pembelajaran (identifikasi masalah sampai solusi)
4. Bidang ilmu calon guru
5. Metoda/strategi pembelajaran
6. Desain solusi: tanpa/dengan komputer (memanfaatkan komputasi)

Hasil Belajar: Merancang pembelajaran yang mengintegrasikan CT sesuai karakteristik mata pelajaran dan peserta didik.

7 RESTRUKTURISASI PORTOFOLIO



- Menata dan merefleksikan seluruh bukti belajar
- Meninjau perkembangan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman
- Menyusun portofolio sebagai bukti pencapaian kompetensi CT

Hasil Belajar: Mengorganisasi hasil belajar secara sistematis dan merefleksikan perkembangan diri.

REFLEKSI AKHIR





BERPIKIR SISTEMATIS
CT membantu mengidentifikasi masalah dan menyusun strategi penyelesaian.



MENINGKATKAN KOMPETENSI
Melatih berpikir kritis, kreatif, logis, kolaboratif, dan komunikatif.



APLIKATIF DAN KONTEKSTUAL
CT dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu dan kehidupan nyata.



BERDAMPAK PADA PESERTA DIDIK
Pembelajaran berbasis CT menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan relevan.

Motto: Pecahkan masalah hari ini, ciptakan solusi untuk masa depan!

PORTOFOLIO
COMPUTATIONAL THINKING

Oleh
Inti Rakhmawati

Dosen Pengampu
Dr. Fatimatul Khikmiyah, M.Sc

PPG Prajabatan 2026
Program Studi Matematika
Universitas Muhammadiyah Gresik

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penulisan 2

1.3 Manfaat Penulisan 2

BAB 2 URAIAN KEGIATAN

2.1 Topik 1: Pendalaman Pemahaman Computational Thinking

2.1.1 Bermain Peran sebagai sie PDD dalam Acara Pertandingan 3

2.1.2 Umpan Balik yang Diberikan Dari Dosen Atau Dari Kelompok Lain 5

2.1.3 Refleksi dan Tindak Lanjut 7

2.2 Topik 2: Penerapan CT 12

2.2.1 Menyelesaikan Soal Bebras 12

2.2.2 Diskusi Antar Kelompok 18

2.2.3 Refleksi 19

2.3 Topik 3. CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi

2.3.1 Menyelesaikan Soal PISA 22

2.3.2 Diskusi Antar Kelompok 40

2.4 Topik 4. CT dalam Kurikulum 41

2.4.1 Pemaknaan istilah CT dalam CP nasional 41

2.4.2 Pertanyaan reflektif 43

2.4.3 Aktivitas: Kegiatan Individual 45

2.5 Topik 5. CT dan Projek

2.5.1 Projek STEM sebelum Diintegrasikan dengan CT 48

2.5.2 Projek STEM setelah Diintegrasikan dengan CT 49

2.5.4 Catatan Perbaikan Presentasi 54

2.5.5 Refleksi Integrasi CT dalam Proyek STEM 55

2.5.3 Perbedaan Projek STEM sebelum dan sesudah Diintegrasikan dengan CT 53

2.5 Topik 6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

2.6.1 Implementasi CT pada materi ajar sebelum integrasi CT 59

2.6.2 Integrasi CT dalam modul ajar 59

2.6.2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Integrasi CT 60

2.6.3 Dampak dan refleksi 60

2.6.4 Lembar Evaluasi untuk Kelompok yang Sedang Presentasi 61

2.6.5 Penarikan kesimpulan tentang integrasi CT dalam materi ajar 62

2.6.6 Refleksi dan RPM 63

2.7 Topik 7. Restrukturisasi Portofolio

2.7.1 Pengumpulan Portofolio 67

2.7.2 Post Restrukturisasi Portofolio 70

BAB 3 PENUTUP
3.1Kesimpuan 74
3.2 Saran 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digital yang semakin pesat menuntut setiap individu, termasuk peserta didik, untuk mampu berpikir secara sistematis, logis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Kemampuan berpikir komputasional (Computational Thinking/CT) hadir sebagai salah satu kompetensi abad ke-21 yang esensial, tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung di bidang teknologi informasi, tetapi juga bagi seluruh disiplin ilmu, termasuk matematika.

Computational Thinking pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Jeannette Wing pada tahun 2006, yang mendefinisikannya sebagai proses berpikir yang melibatkan pemecahan masalah, perancangan sistem, dan pemahaman perilaku manusia dengan menggabungkan konsep-konsep dasar ilmu komputer. CT mencakup empat komponen utama, yaitu dekomposisi (decomposition), pengenalan pola (pattern recognition), abstraksi (abstraction), dan perancangan algoritma (algorithm design). Keempat komponen ini sejatinya berkaitan erat dengan proses berpikir matematis yang selama ini menjadi inti dari pembelajaran matematika di sekolah.

Sebagai guru matematika yang tengah mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), penulis menyadari bahwa integrasi Computational Thinking ke dalam pembelajaran matematika merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks kurikulum Merdeka, guru dituntut tidak hanya menyampaikan materi secara konvensional, tetapi juga mampu merancang pengalaman belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah secara sistematis, serta mengonstruksi pengetahuan secara aktif dan bermakna.

Portofolio ini disusun sebagai dokumentasi perjalanan belajar dan refleksi penulis selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking dalam program PPG. Melalui berbagai tugas, proyek, dan kegiatan reflektif yang telah dilaksanakan, penulis berupaya menunjukkan pemahaman terhadap konsep-konsep CT serta kemampuan dalam mengimplementasikannya pada pembelajaran matematika, khususnya pada topik-topik yang relevan seperti aritmatika sosial, statistika, dan pemecahan masalah kontekstual.

Dengan disusunnya portofolio ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompetensi Computational Thinking yang telah dikembangkan selama proses pendidikan profesi berlangsung. Lebih dari itu, portofolio ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi pengembangan praktik pembelajaran matematika yang lebih inovatif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan guru sebagai among — pemandu yang menuntun tumbuh kembang potensi peserta didik secara holistik.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan ini dibuat untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Computational Thinking sebagai dokumentasi terhadap pekerjaan dan tugas yang telah dilakukan dan dikumpulkan serta sebagai sarana pemahaman akhir tentang berpikir komputasional yang telah dipahami dan belum dipahami selama perkuliahan berlangsung.

1.3 Manfaat Penulisan

Laporan ini dapat digunakan untuk evaluasi penilaian bapak/ibu dosen pada mata kuliah Computational Thinking tentang sejauh mana pemahaman siswa terhadap mata kuliah ini. Dapat dijadikan bahan refleksi bagi mahasiswa PPG mengenai tugas-tugas yang telah dikerjakan pada topik 1 sampai topik 6 untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengimplementasikan CT dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam menyusun rencana pembelajaran maupun proses pembelajaran.

BAB II
URAIAN KEGIATAN

2.1 Topik 1: Pendalaman Pemahaman Computational Thinking

2.1.1 Bermain Peran sebagai sie PDD dalam Acara Pertandingan

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan dekomposisi. Jika ya, sebutkan bagaimana dekomposisi diterapkan pada dokumen yang dirancang.

Jawaban:

Dokumen rancangan kegiatan lomba di SMA Merdeka sudah menerapkan dekomposisi. Pada bagian Sie PDD (Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi), sudah terlihat adanya dekomposisi, karena tugas utama yaitu mengelola tampilan dan dokumentasi acara dipecah menjadi bagian-bagian kerja yang lebih spesifik dan terstruktur. Dekomposisi pada bagian Sie PDD terlihat dari:

- Pemecahan tugas besar menjadi tiga divisi kerja (Publikasi, Dekorasi, Dokumentasi).
- Pemecahan setiap divisi menjadi tugas-tugas rinci dan operasional.
- Pembagian tugas berdasarkan tahapan waktu (pra, pelaksanaan, pasca).

Artinya, pekerjaan yang kompleks telah diuraikan menjadi bagian-bagian kecil yang jelas, terstruktur, dan mudah dilaksanakan.

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan pengenalan pola? Jika ya, sebutkan bagaimana pengenalan pola diterapkan pada dokumen yang dirancang.

Jawaban:

Dokumen rancangan kegiatan lomba di SMA Merdeka sudah menerapkan pengenalan pola. Pada sie PDD, pembagian tugas dan alur kerja mengikuti struktur kegiatan yang umum digunakan dalam berbagai event sekolah. Sie PDD dibagi menjadi publikasi,

dekorasi, dan dokumentasi yang secara tidak langsung menunjukkan pola tahapan kegiatan mulai dari pra acara, pelaksanaan, dan pasca acara. Pembagian jobdesk seperti membuat pamflet, banner, mendesain ID card dan piagam, mengelola media sosial, serta mendokumentasikan kegiatan lomba merupakan komponen yang ada di setiap event sekolah. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan kebutuhan dengan kegiatan event sebelumnya dan menggunakan pola tersebut sebagai dasar penyusunan rancangan kegiatan.

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan abstraksi? Jika ya, sebutkan bagaimana abstraksi diterapkan pada dokumen yang dirancang.

Jawaban:

Dokumen rancangan kegiatan lomba memasak di SMA Merdeka sudah menerapkan abstraksi, yakni pada sie PDD, abstraksi diterapkan pada pembuatan berbagai desain yang *eye catching* dan memuat informasi lengkap seperti nama lomba, tanggal pelaksanaan, dan jenis masakan yang dilombakan. Selain itu, dokumentasi fokus memotret momen "aksi" mulai persiapan peserta, proses memasak (saat api membesar dan ekspresi tegang peserta), plating, suasana penilaian juri, hingga pengumuman pemenang. Pada dekorasi, fokus pada kenyamanan peserta dan panitia, seperti jalur peserta bersih dari hiasan yang berlebihan dan nomor meja harus besar dan kontras agar mudah terbaca oleh juri jauh.

Apakah dokumen rancangan kegiatan yang dibuat sudah menerapkan cara berpikir algoritmis? Jika ya, sebutkan bagaimana berpikir algoritmis diterapkan pada dokumen yang dirancang.

Jawaban :

Iya, berikut ini penerapan algoritma sie PDD dalam dokumen rancangan kegiatan lomba memasak di SMA Merdeka:

Rancangan Algoritma Kerja Sie PDD

Untuk memastikan hasil yang maksimal, tugas dibagi ke dalam tiga fase waktu (input, proses, dan output):

1. Fase Pra-Acara (Persiapan & Publikasi)
    - Langkah 1: Membuat desain poster lomba (digital dan cetak).
    - Langkah 2: Menyebarkan informasi di media sosial sekolah dan grup WhatsApp kelas.
    - Langkah 3: Mendata kebutuhan alat (kamera, tripod, memori, baterai cadangan) dan bahan dekorasi (spanduk, hiasan meja juri).
2. Fase Hari-H (Eksekusi & Dokumentasi)

    Algoritma dokumentasi harus mengikuti alur lomba:
    - Langkah 4: *Setting* lokasi (pemasangan spanduk dan area *photobooth*).
    - Langkah 5: Mengambil foto/video setiap kelas saat proses memasak (fokus pada kerja sama tim dan detail masakan).
    - Langkah 6: Mendokumentasikan momen penjurian dan pengumuman pemenang secara *real-time*.
3. Fase Pasca-Acara (Pengarsipan)
    - Langkah 7: Mengumpulkan semua file foto dan video ke dalam satu folder pusat (Cloud/Drive).
    - Langkah 8: Mengedit video *highlight* kegiatan (durasi 1-2 menit).
    - Langkah 9: Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) berupa album foto atau kolase dokumentasi.

2.1.2 Umpan Balik yang Diberikan Dari Dosen Atau Dari Kelompok Lain

Secara keseluruhan, jawaban kelompok sudah relevan dan tepat sasaran dalam mengidentifikasi empat komponen berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmis dalam menyusun kegiatan yang dilakukan oleh Sie Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi.

Penerapan dekomposisi tercermin dalam pemecahan tugas besar menjadi unit kerja yang lebih terstruktur. Pengenalan pola tampak pada penggunaan format kegiatan yang merujuk pada pengalaman event sebelumnya. Abstraksi diwujudkan melalui pemilihan elemen

informasi yang esensial. Adapun berpikir algoritmis terlihat dalam penyusunan langkah kerja yang sistematis berdasarkan tahapan waktu.

Meskipun demikian, penguatan konseptual masih diperlukan, khususnya dalam memperjelas hubungan antara teori CT dan dampaknya terhadap efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi hasil kerja. Penambahan analisis kritis dan kemungkinan skenario alternatif akan semakin memperkaya kualitas refleksi.

Simpulkan kembali apa yang dimaksud dengan CT, konsep-konsepnya, dan bagaimana CT dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan optimal.

CT adalah cara berfikir untuk menemukan solusi (problem solving) yang efektif, efisien, dan optimal saat menghadapi persoalan yang mendadak maupun terencana.

CT bukan hanya tentang pemrograman komputer, tetapi tentang cara berpikir dalam:

- Mengurai masalah kompleks,
- Mengenali pola,
- Menyederhanakan informasi,
- Menyusun langkah penyelesaian secara runtut dan logis.

CT dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, manajemen kegiatan sekolah, perencanaan pembelajaran, hingga kehidupan sehari-hari.

Konsep utama CT dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Dekomposisi : Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola.
2. Pengenalan Pola : Mengidentifikasi kesamaan, keteraturan, atau pengalaman sebelumnya yang relevan.
4. Abstraksi : Memilih informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan.
5. Berpikir Algoritmis : Menyusun langkah-langkah penyelesaian secara runtut, logis, dan terstruktur.

Bagaimana CT dapat digunakan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan optimal

1. Efektif : CT membantu memastikan solusi benar-benar menyelesaikan inti masalah karena:
   - Masalah dianalisis secara menyeluruh (dekomposisi),
   - Fokus pada hal yang penting (abstraksi).

2. Efisien : CT menghindari pemborosan waktu dan sumber daya karena:
   - Menggunakan pola yang sudah terbukti (pengenalan pola),
   - Menyusun langkah sistematis tanpa trial-error berlebihan (algoritmis).
3. Optimal : CT memungkinkan evaluasi dan penyempurnaan solusi karena:
   - Langkah-langkahnya jelas dan terukur,
   - Prosesnya dapat diperbaiki atau dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Dengan menerapkan CT, seseorang mampu:

- Mengelola masalah kompleks secara terstruktur,
- Mengurangi kesalahan,
- Menghemat sumber daya,
- Menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal.

Dalam konteks pendidikan CT sangat relevan untuk

- Menyusun rancangan pembelajaran,
- Mengelola kegiatan sekolah,
- Menganalisis permasalahan peserta didik
- Mengambil keputusan berbasis logika dan data.

2.1.3 Refleksi dan Tindak Lanjut

1. Tuliskan contoh-contoh hubungan CT dengan kehidupan sehari-hari Anda!

Menyusun anggaran sekolah, menyusun rencana pembelajaran, menata lemari, mengatur kegiatan study tour, memasak, dll

2. Menurut pendapat Anda, dapatkah CT diterapkan pada mata pelajaran yang akan Anda ajar? Penerapan CT dapat dilakukan baik pada metode atau bentuk pengajaran, soal-soal, atau aktivitas lainnya di dalam kelas.

Ya, Computational Thinking (CT) sangat dapat diterapkan pada mata pelajaran yang saya ajar. Menurut saya, CT merupakan pendekatan berpikir yang relevan untuk semua mata pelajaran karena menekankan pada cara berpikir logis, sistematis, dan pemecahan masalah.

Dalam metode atau bentuk pengajaran, penerapan CT dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran yang terstruktur dan berbasis pemecahan masalah. CT juga dapat terlihat dalam penyusunan soal-soal pembelajaran. Soal tidak hanya berorientasi pada jawaban akhir, tetapi menuntut peserta didik menjelaskan proses berpikirnya. Dalam aktivitas kelas, CT dapat diintegrasikan melalui diskusi kelompok, proyek sederhana, eksperimen, maupun refleksi pembelajaran. Aktivitas tersebut melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, menyusun langkah kerja, dan mengevaluasi hasilnya.

3. Apa harapan/target Anda dalam mengikuti mata kuliah ini?

Dalam mengikuti mata kuliah Computational Thinking, saya berharap dapat memahami konsep CT secara mendalam, tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai cara berpikir yang dapat saya terapkan dalam penyusunan rencana hingga proses pembelajaran.

Target saya adalah:

1. Mampu mengintegrasikan CT dalam pembelajaran yang saya ajar, baik melalui metode, penyusunan soal, maupun aktivitas kelas.
2. Melatih diri untuk berpikir lebih terstruktur dan logis, sehingga dapat menjadi model berpikir bagi peserta didik.
3. Merancang pembelajaran berbasis pemecahan masalah, agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami proses berpikirnya.

4. Mengembangkan kemampuan refleksi (debugging) dalam praktik mengajar, sehingga saya dapat terus memperbaiki strategi pembelajaran.

Saya berharap setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya tidak hanya memahami konsep CT, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

4. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari CT?

Setelah mempelajari Computational Thinking (CT), saya memahami bahwa CT bukan hanya tentang penggunaan komputer, tetapi tentang cara berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah. CT mengajarkan saya untuk memecah masalah, mengenali pola, menyaring informasi penting, serta menyusun langkah penyelesaian secara runtut.

Saya juga menyadari bahwa CT dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran untuk melatih berpikir kritis dan reflektif. Kesalahan dalam proses belajar pun menjadi bagian penting untuk dievaluasi dan diperbaiki.

Secara keseluruhan, CT memberikan perspektif baru bahwa pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir yang terstruktur dan bermakna.

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan CT dalam kehidupan Anda?

Setelah mempelajari Computational Thinking (CT), saya memahami bahwa CT sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. CT mengajarkan saya dalam menembukan solusi dimulai dari memecah masalah, mengenali pola, menyaring informasi penting, serta menyusun langkah penyelesaian secara runtut.

CT juga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang bermakna, seperti pada kegiatan yang mendorong peserta didik aktif berpikir, mengeksplorasi, dan memecahkan masalah secara mandiri maupun kolaboratif.

Misalnya, dalam pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan nyata. Mereka kemudian memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi), mencari pola atau hubungan antar informasi, menyederhanakan inti persoalan (abstraksi), serta menyusun langkah penyelesaian secara sistematis (algoritma). Di akhir kegiatan, peserta didik melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses dan hasil yang diperoleh (debugging).

6. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar mengenai CT?

Setelah mempelajaran CT saya lebih tercerahkan dalam memahami cara berpikir sistematis terutama saat mencari solusi masalah. Saya juga merasa tertantang sekaligus termotivasi untuk menerapkan CT dalam pembelajaran agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi mampu berpikir kritis dan logis. Pembelajaran tentang CT membuat saya lebih percaya diri untuk merancang proses belajar yang lebih terstruktur dan bermakna.

7. Apa potensi kendala yang mungkin akan Anda alami selama mengikuti kuliah ini? Jika ada, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengantisipasinya?

Kendala dalam memahami konsep Computational Thinking (CT) secara mendalam, terutama dalam membedakan setiap komponennya dan menerapkannya secara tepat dalam pembelajaran. Selain itu, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan tugas juga bisa menjadi tantangan, terutama jika harus mengintegrasikan konsep CT ke dalam perangkat ajar.

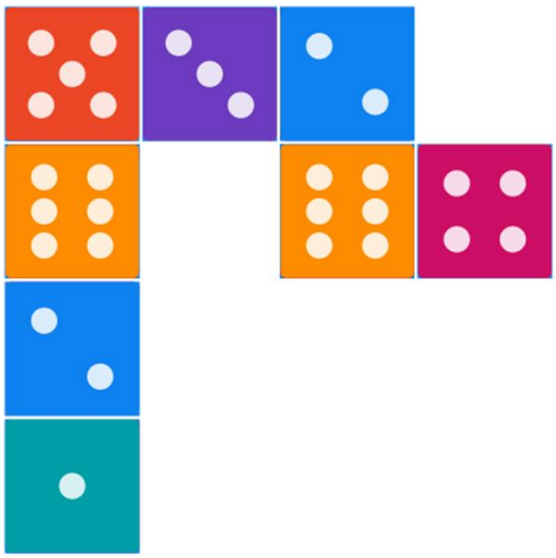
Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya akan:

1. Lebih teliti dalam mempelajari materi dan membuat ringkasan
2. Aktif berdiskusi dengan dosen dan teman sejawat
3. Menerapkan langsung CT dalam perencanaan hingga proses pembelajaran
4. Mengatur waktu agar lebih disiplin

Topik 2 : Penerapan CT

Penerapan CT dalam menyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras

2.2.1 Menyelesaikan Soal Bebras

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk masing-masing soal!	**Soal 1 :**  **Soal 2 :** 1) Membuat bentuk aljabar dari persoalan $A + B + C = 20 + D$ ... (1) $A + B = C + D$ ... (2) $A + D > B + C$ ... (3) 2) Eliminasi pers (2) dan (3)

No	Pertanyaan	Jawaban
		$A + D > B + C$ $\underline{A + B = C + D -}$ $D - B > B - D$ $2D > 2B$ $D > B$ 3) Perhatikan pers $A + B = C + D$, karena $D > B$ maka $A > C$.
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari masing-masing soal! Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut!	**Soal 1 : Memindahkan dadu (n = 7)** 1. Menganalisis pola angka pada dadu 2. Mensimulasikan setiap putaran, dadu digulingkan ke arah yang sama, kita mencatat perubahan sisi bawah setiap langkah dan mencatat angka pada sisi kanan 3. Mengulangi simulasi putaran pada arah mendatar dan ke arah bawah. 4. Ditemukan sisi bawah adalah angka 4 maka angka diatasnya ada 3 sesuai dengan pola dadu. **Soal 2: Membandingkan berat badan** 1. Menganalisis perbandingan berat badan pada foto. 2. Mengkonstruksi perbandingan berat badan pada foto ke dalam bentuk persamaan aljabar. 3. Menyelesaikan persamaan aljabar dengan metode eliminasi. 4. Memeriksa pilihan jawaban yang sesuai dengan informasi yang didapat dari metode eliminasi.
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam	**Soal 1 : Memindahkan dadu (n = 7)** **Dekomposisi**: Persoalan dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Pertama, memahami posisi awal dadu. Kedua, memahami aturan

No	Pertanyaan	Jawaban
	menyelesaikan persoalan ini!	perubahan posisi sisi setiap kali dadu digulingkan. Ketiga, memperhatikan gerakan dilakukan. **Pengenalan Pola**: Mengenali pola dadu bahwa sisi dadu yang saling bertolak belakang/berlawanan memiliki jumlah 7 **Abstraksi**: Detail seperti tokoh, warna petak, atau bentuk jalur tidak mempengaruhi hasil akhir. Informasi penting hanyalah posisi awal sisi dadu, arah gerakan, serta fakta bahwa sisi berlawanan selalu berjumlah tujuh. **Algoritma**: Langkah sistematisnya dimulai dari - mencatat orientasi awal - menerapkan aturan rotasi sesuai arah gerakan satu per satu - mengulangi proses tersebut hingga tujuh kali. Dengan mengikuti prosedur yang konsisten, kita dapat memastikan tidak ada langkah yang terlewat dan hasil akhirnya dapat ditentukan secara logis. **Soal 2: Membandingkan berat badan** **Dekomposisi:** Persoalan dipecah menjadi beberapa bagian. Pertama, menerjemahkan setiap foto kedalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Kedua, menggabungkan informasi dari foto 1 dan 2 untuk menemukan hubungan atau nilai tertentu. Ketiga, menggunakan foto 3 untuk menentukan arah perbandingan berat badan. Keempat, menguji setiap pilihan jawaban berdasarkan hubungan yang telah diperoleh. **Pengenalan Pola:** Mengenali pola bahwa dua persamaan yang memiliki bentuk serupa dapat disederhanakan melalui substitusi atau eliminasi. terlihat pola hubungan selisih antar variabel, sehingga dari satu pertidaksamaan dapat diturunkan seperti D > B dan A > C. **Abstraksi:** Detail cerita tentang berang-berang dan timbangan tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Informasi penting seperti hubungan

<table>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th><th>Jawaban</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>berat badan yang direpresentasikan dengan variabel A, B, C, dan D dalam bentuk persamaan dan pertidaksamaan.
Algoritma: Langkah sistematisnya dimulai dari:
- menuliskan setiap foto dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan
- melakukan substitusi atau eliminasi untuk menyederhanakan sistem
- menentukan hubungan akhir antara variabel
- menguji setiap opsi jawaban</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Adakah contoh pada kehidupan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini?</td><td>Soal 1: Memindahkan dadu (n = 7)
● Menata kardus saat pindahan rumah. Saat menyusun kardus di dalam mobil atau ruangan, seseorang perlu membayangkan posisi dan arah kardus jika diputar atau dipindahkan agar dapat tersusun dengan rapi dan efisien.
● Bermain puzzle kubus atau rubik. Pemain perlu membayangkan perubahan posisi setiap sisi ketika kubus diputar agar dapat menyelesaikan puzzle dengan benar.

Soal 2: Membandingkan berat badan
● Membandingkan berat beberapa bahan sembako. Misalnya, berat beras, tepung, dan telur jika digabungkan memiliki berat yang sama dengan minyak goreng.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing soal ini!</td><td>
<table>
<tr><th>Aspek Perbedaan</th><th>Soal 1</th><th>Soal 2</th></tr>
<tr><td>Konteks Masalah</td><td>Pergerakan dadu pada jalur tertentu hingga mencapai petak hijau.</td><td>Perbandingan berat badan 4 tokoh melalui beberapa foto timbangan.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	Pertanyaan	Jawaban		
		Informasi Dasar	Sisi dadu yang bertolak belakang berjumlah 7.	Hasil perbandingan berat dari gabungan berang-berang yang ditampilkan pada timbangan.
		Cara Berpikir	Siswa membayangkan atau memodelkan secara nyata bagaimana dadu berubah posisi.	Siswa harus menghubungkan beberapa informasi sekaligus untuk menarik kesimpulan.
		Tingkat Abstraksi	Relatif konkret karena dapat dimodelkan langsung dengan benda nyata (dadu sungguhan) dan perubahan dapat diamati secara fisik.	Relatif abstrak karena hubungan berat tidak terlihat langsung, siswa perlu menerjemahkannya ke dalam bentuk relasi simbolis.
		Tingkat Kesulitan	Tingkat kesulitan Soal 1 tergolong sedang karena tantangannya terletak pada ketelitian dan kemampuan membayangkan atau mengamati perubahan posisi dadu secara bertahap. Siswa harus mengikuti setiap langkah guliran secara	Soal 2 memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi karena melibatkan beberapa variabel sekaligus dan menuntut penalaran logis yang lebih kompleks. Siswa harus menggabungkan beberapa informasi dari berbagai foto

No	Pertanyaan	Jawaban		
			berurutan dan memperbarui posisi sisi atas, bawah, dan samping secara konsisten. Jika satu langkah saja keliru, hasil akhirnya akan salah.	timbangan, menyimpannya secara bersamaan, lalu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan semua informasi tersebut

2.2.2 Diskusi Antar Kelompok

Tabel 2.1: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok	
Kriteria Penilaian	**Kelompok 1**
Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	Ya, cara mengerjakan soal yang dituliskan sudah jelas dan mudah dipahami.
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	Ya, langkah-langkah penyelesaian soal sudah dituliskan secara lengkap.
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	Ya, langkah penyelesaian dapat diikuti dengan baik tanpa menimbulkan ambiguitas.
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	Belum terlihat secara jelas karena kelompok belum menuliskan atau menjelaskan 4 fondasi CT pada penyelesaiannya.
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	Belum dijelaskan karena aspek 4 fondasi CT belum dimunculkan dalam penjelasan kelompok
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	Ya, contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sudah sesuai dengan persoalan yang diselesaikan.

Tabel 2.2: Perbaikan yang perlu dilakukan

Nomor Soal	Hal yang perlu diperbaiki	Masukan atau saran perbaikan
1	Penyelesaian soal bebras dikaitkan dengan aspek CT	Penambahan 4 aspek CT yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma.

2.2.3 Refleksi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan reflektif berikut!

1. Apakah Anda merasa kesulitan menemukan penerapan soal Bebras dalam kehidupan sehari-hari?

   jawaban:

   Pada awal mempelajari soal-soal Bebras, saya merasa cukup kesulitan untuk mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari karena sebagian soal disajikan dalam bentuk teka-teki logika atau situasi yang terlihat abstrak. Namun setelah memahami konsep Computational Thinking (CT) yang terkandung di dalamnya, saya mulai menyadari bahwa prinsip-prinsip tersebut sebenarnya sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika mengatur barang agar lebih efisien, menentukan urutan langkah dalam menyelesaikan pekerjaan, atau membandingkan beberapa pilihan untuk mengambil keputusan

2. Apakah terjadi perubahan cara berpikir yang Anda alami setelah mempelajari topik CT melalui soal Bebras?

   jawaban:

   Setelah mempelajari topik Computational Thinking melalui soal Bebras, saya merasakan adanya perubahan dalam cara saya memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan. Saya menjadi lebih terbiasa untuk menganalisis masalah secara bertahap dengan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola dari informasi yang tersedia, serta menyusun langkah penyelesaian secara logis. Perubahan cara berpikir ini membuat saya lebih terstruktur dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selain itu, sebagai seorang guru, saya juga mulai

menyadari pentingnya melatih kemampuan berpikir komputasional kepada peserta didik agar mereka tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memahami proses berpikir dalam menyelesaikan masalah.

Pilihlah satu soal Bebras lainnya kemudian rancanglah sebuah aktivitas di kelas berdasarkan soal Bebras yang dipilih tersebut.

Soal : Membandingkan Berat Badan Berang-berang

Peralatan :

Aktivitas :

1. Guru memilih 4 siswa untuk berperan sebagai berang-berang Asa, Berta, Cezar, dan Don.
2. Guru menyiapkan dua sisi tempat berdiri yang mewakili timbangan kiri dan kanan.
3. Guru mengatur posisi siswa sesuai dengan Foto 1, sementara siswa lain mengamati apakah timbangan seimbang atau tidak berdasarkan petunjuk soal.
4. Guru kemudian mengubah posisi siswa sesuai Foto 2 dan siswa mengamati kembali hubungan berat yang dapat diketahui.
5. Guru mengatur posisi sesuai Foto 3, lalu siswa mencatat informasi hubungan berat dari ketiga kondisi tersebut.
6. Secara berkelompok, siswa mendiskusikan hubungan berat antar "berang-berang" berdasarkan simulasi yang sudah dilakukan.
7. Setiap kelompok mencoba menyusun posisi baru yang mungkin terjadi dan mempraktekkannya dengan siswa yang berperan sebagai berang-berang.
8. Di akhir kegiatan, guru mengajak siswa menarik kesimpulan tentang cara menentukan kemungkinan kombinasi dari beberapa informasi yang diberikan.

Kompleksitas Soal

Parameter	Nilai Parameter	Kenaikan Kompleksitas

	Tingkat 1	Tingkat 2	**Persoalan**
Jumlah objek	3 berang-berang	4–5 berang-berang	Semakin banyak objek, semakin banyak kemungkinan hubungan yang harus dianalisis
Jumlah foto / informasi	2 foto penimbangan	3–4 foto penimbangan	Informasi yang lebih banyak memerlukan analisis yang lebih kompleks
Jenis hubungan berat	Perbandingan langsung (lebih berat / lebih ringan)	Kombinasi beberapa objek di satu sisi timbangan	Membutuhkan penalaran lebih dari satu langkah
Representasi masalah	Hanya membaca gambar	Harus membuat model matematika sederhana (misalnya variabel berat)	Menambah tingkat abstraksi dalam berpikir
Jenis pertanyaan	Menentukan siapa yang paling berat / ringan	Menentukan kemungkinan foto baru atau kombinasi lain	Memerlukan penalaran prediktif dan eksplorasi kemungkinan
Strategi penyelesaian	Dapat diselesaikan dengan pengamatan langsung	Membutuhkan penalaran logis bertahap atau tabel kemungkinan	Langkah berpikir lebih panjang dan sistematis

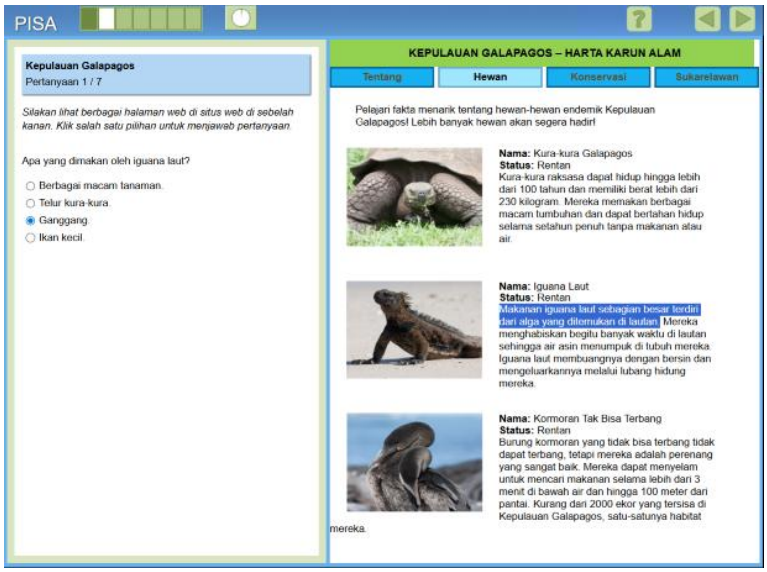
Topik 3. CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi

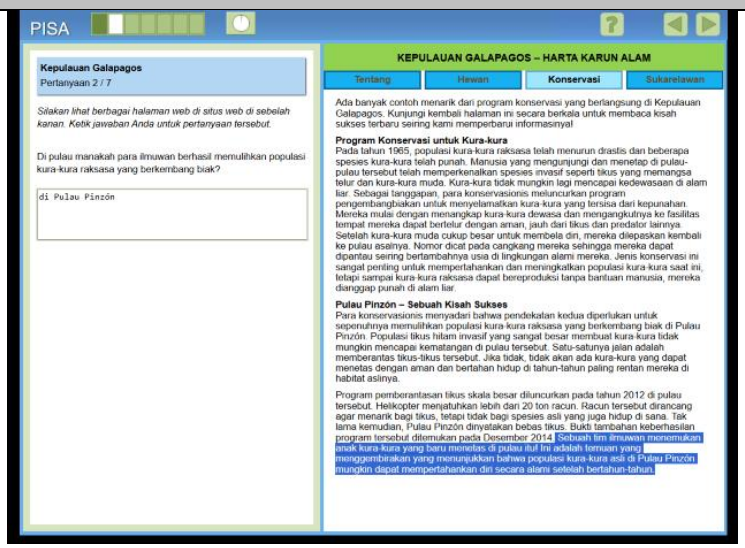
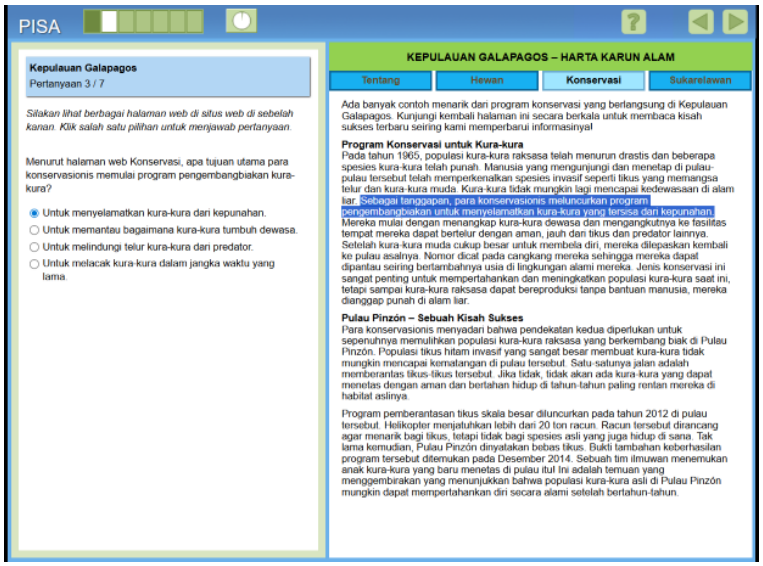
2.3.1. Menyelesaikan Soal PISA

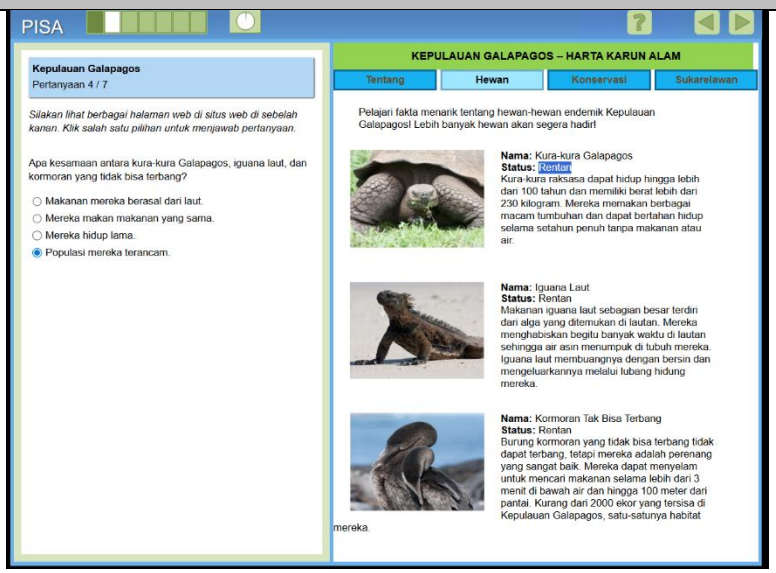
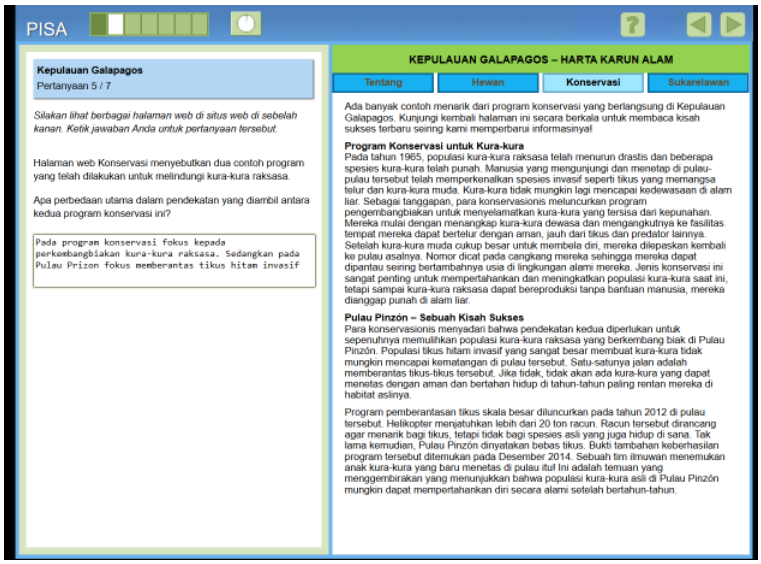
Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok: Matematika

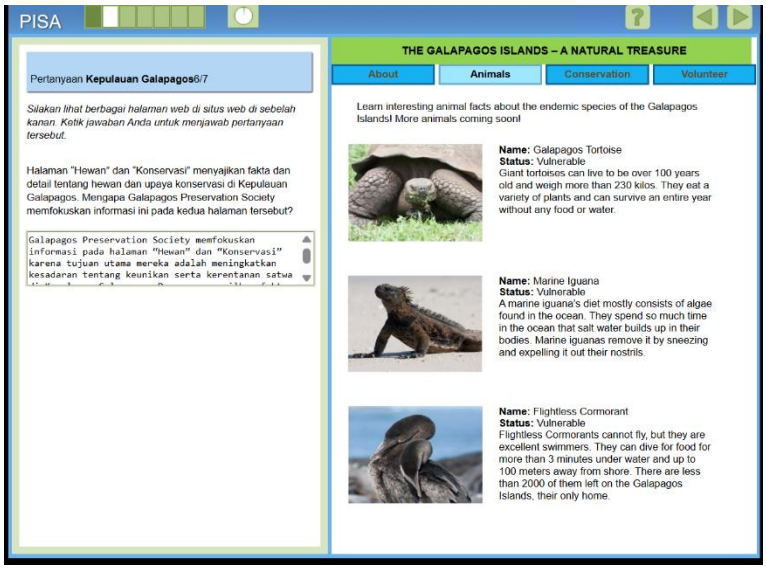
Unit/no.unit: Reading

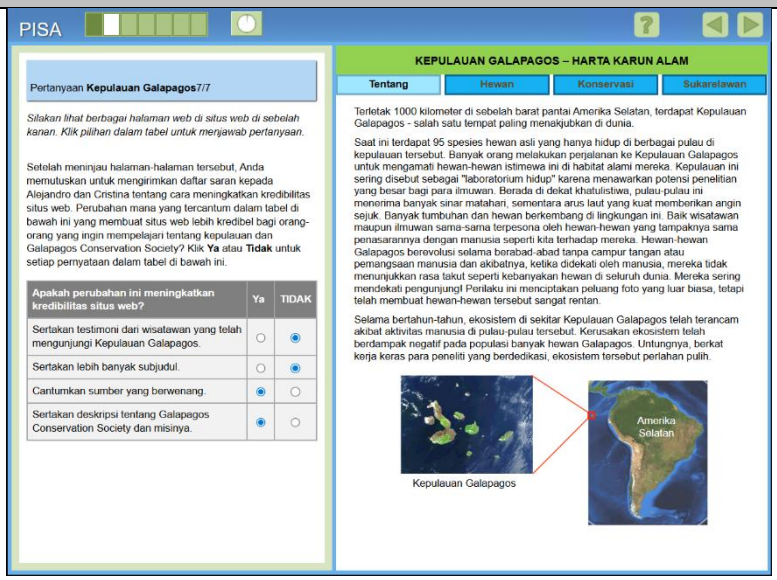
Judul soal: GALAPAGOS ISLANDS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk soal ini!	1.  Apa yang dimakan Iguana Laut? : alga/ganggang. 2.

No	Pertanyaan	Jawaban
		 Di pulau manakah para ilmuwan berhasil memulihkan populasi kura-kura raksasa yang berkembang biak? : Pulau Pinzón atau Pinzón 3.  Menurut halaman web Konservasi, apa tujuan utama para konservasionis memulai program pengembangbiakan kura-kura? : A. untuk menyelamatkan kura-kura dari kepunahan. 4.

No	Pertanyaan	Jawaban
		 Apa kesamaan antara kura-kura Galapagos, iguana laut, dan kormoran yang tidak bisa terbang? : Populasi mereka terancam. 5.  Apa perbedaan utama dalam pendekatan yang diambil antara kedua program konservasi ini? : Pada program konservasi berfokus pada pembiakan kura-kura raksasa, sedangkan pada Pulau Pinzón berfokus pada pemberantasan tikus hitam invasif.

No	Pertanyaan	Jawaban
		6.  Halaman “Hewan” dan “Konservasi” menyajikan fakta dan detail tentang hewan dan upaya konservasi di Kepulauan Galapagos. Mengapa Galapagos Preservation Society memfokuskan informasi ini pada kedua halaman tersebut? : Galapagos Preservation Society memfokuskan informasi pada halaman “Hewan” dan “Konservasi” karena tujuan utama mereka adalah meningkatkan kesadaran tentang keunikan serta kerentanan satwa di Kepulauan Galapagos. Dengan menampilkan fakta tentang hewan (seperti status rentan dan ciri khasnya), pengunjung dapat memahami pentingnya keberadaan spesies endemik tersebut. Sementara itu, informasi konservasi membantu menjelaskan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi hewan-hewan tersebut dari kepunahan. Dengan kata lain, kedua halaman tersebut saling melengkapi: satu memberikan pengetahuan tentang hewan, dan yang lainnya mendorong tindakan untuk menjaga kelestariannya. 7.

No	Pertanyaan	Jawaban
		

- Pernyataan pertama menggambarkan cara untuk mempromosikan pariwisata ke kepulauan tetapi tidak membahas aspek kredibilitas sehubungan dengan mempelajari lebih lanjut tentang kepulauan dan perkumpulan konservasi. Jawaban yang benar: **Tidak**.
- Pernyataan kedua membahas cara agar isi dapat diorganisir untuk meningkatkan keterbacaan situs web tetapi tidak meningkatkan kredibilitasnya. Jawaban yang benar: **Tidak**.
- Pernyataan ketiga adalah cara yang jelas untuk membuat situs web atau teks lebih kredibel. Jawaban yang benar: **Ya**.
- Pernyataan keempat dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas situs web karena deskripsi yang jelas tentang perkumpulan dan misinya dapat memungkinkan pembaca untuk lebih memahami konteks isi di dalam halaman. Pembaca akan mengetahui bahwa tujuan perkumpulan tersebut berakar pada sains dan bertujuan untuk melestarikan

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA KEMENDIKDASMEN RAMAH

No	Pertanyaan	Jawaban
		ekosistem kepulauan. Tanpa pengetahuan ini, pembaca kurang menyadari siapa penulisnya dan apakah ada bias yang melekat dalam informasi yang disajikan. Jawaban yang benar: **Ya**.
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini!	**Pertanyaan 1:** Untuk pertanyaan 1 bisa langsung menemukan jawabannya di halaman web bagian "Hewan". Baca soal → cari bagian iguana laut → ambil informasi → cocokkan jawaban → alga/ganggang. **Pertanyaan 2:** Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan 1 karena tidak diberi informasi tentang lokasi jawaban pertanyaan. Oleh karena itu, harus mencari di antara empat halaman web dan memilih teks yang relevan ("Konservasi"). Baca soal → cari bagian relevan ("Konservasi") → ambil inti informasi → lalu tulis jawaban → Pulau Pinzón. **Pertanyaan 3:** Pada pertanyaan 3, secara eksplisit merujuk pada halaman web "Konservasi" Baca soal → cari bagian konservasi → ambil tujuan utama → cocokkan jawaban → menyelamatkan dari kepunahan **Pertanyaan 4:** 1. Membaca pertanyaan tentang kesamaan tiga hewan di Kepulauan Galapagos. 2. Mengamati informasi tiap hewan (kura-kura, iguana laut, kormoran). 3. Menemukan bahwa semuanya memiliki status **"rentan"**.

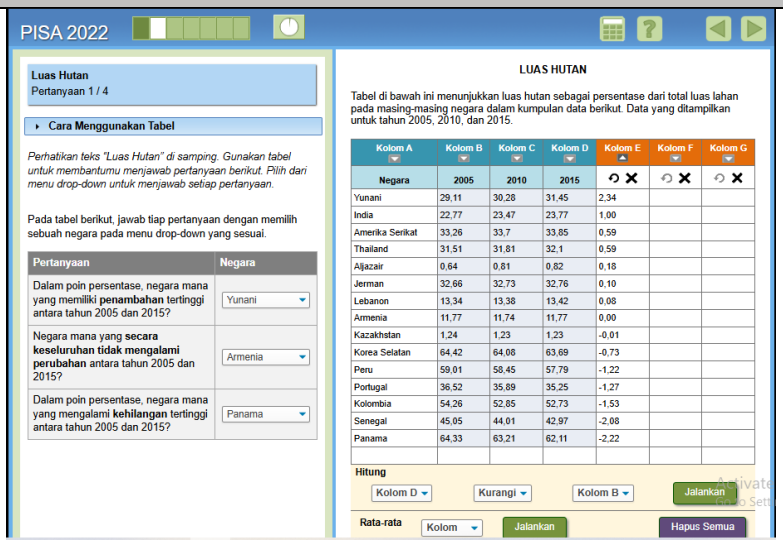
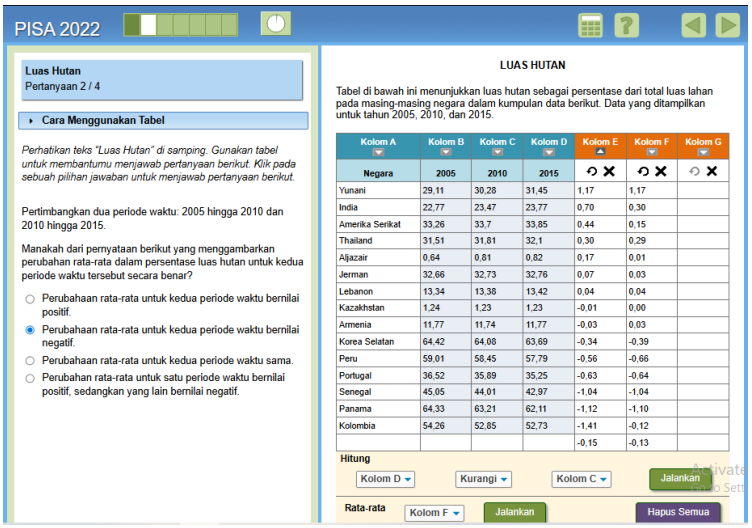
No	Pertanyaan	Jawaban
		4. Membandingkan dengan pilihan jawaban. 5. Menyimpulkan bahwa kesamaannya adalah **populasi mereka terancam**. **Pertanyaan 5:** 1. Membaca teks tentang program konservasi di Pulau Pinzón. 2. Mengidentifikasi dua fokus utama: ● Perkembangbiakan kura-kura raksasa ● Pemberantasan tikus invasif 3. Perbedaannya terletak pada fokus, yaitu meningkatkan populasi dan menghilangkan ancaman. **Pertanyaan 6:** 1. Memahami bahwa pertanyaan menanyakan alasan fokus pada halaman "Hewan" dan "Konservasi". 2. Mengambil informasi bahwa banyak hewan di Kepulauan Galapagos berstatus rentan. 3. Menghubungkan bahwa halaman "Hewan" memberi pengetahuan, sedangkan "Konservasi" memberi upaya perlindungan. 4. Menyimpulkan bahwa keduanya bertujuan meningkatkan kesadaran dan pelestarian. **Pertanyaan 7:** 1. Memahami tujuan soal: memilih perubahan yang meningkatkan kredibilitas situs tentang Kepulauan Galapagos. 2. Membaca setiap opsi pada tabel. 3. Menilai mana yang membuat informasi lebih dapat dipercaya (misalnya: sumber berwenang, penjelasan organisasi).

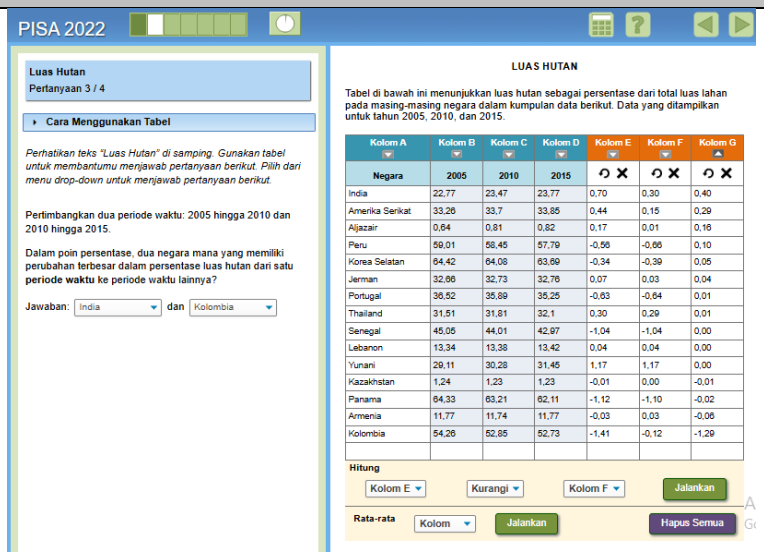
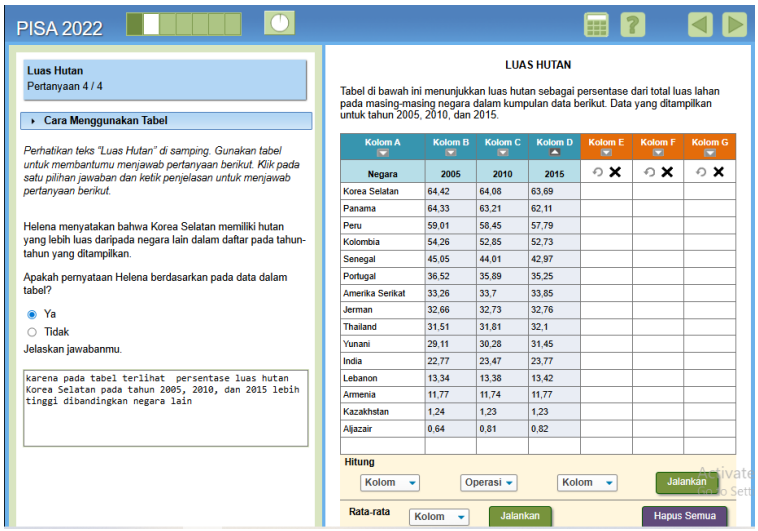
No	Pertanyaan	Jawaban
		4. Membedakan opsi yang kurang relevan (seperti testimoni atau hanya menambah subjudul). 5. Menentukan jawaban: ● Testimoni wisatawan → Tidak ● Subjudul → Tidak ● Sumber berwenang → Ya ● Deskripsi organisasi & misi → Ya
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini!	**Pertanyaan 1:** ● **Dekomposisi:** Masalah dipecah dengan membaca soal lalu fokus pada bagian "Iguana Laut" untuk mencari makanannya. ● **Pengenalan pola:** Informasi penting ada pada bagian penjelasan setelah nama dan status hewan. ● **Abstraksi:** Intinya, iguana laut memakan alga/ganggang, informasi lain diabaikan. ● **Algoritma:** Baca soal → cari bagian iguana laut → ambil informasi → cocokkan jawaban → alga/ganggang. **Pertanyaan 2:** ● **Dekomposisi:** Masalah dipecah dengan membaca pertanyaan lalu fokus mencari informasi tentang keberhasilan pemulihan kura-kura pada bagian "Konservasi". ● **Pengenalan pola:** Informasi penting biasanya ada pada bagian yang menunjukkan keberhasilan, seperti teks "Pulau Pinzón – Sebuah Kisah Sukses". ● **Abstraksi**: Inti informasi yang diambil adalah bahwa pemulihan populasi kura-kura berhasil terjadi di Pulau Pinzón. ● **Algoritma:** Langkahnya: baca soal, cari bagian relevan, ambil inti informasi, lalu tulis jawaban → Pulau Pinzón.

No	Pertanyaan	Jawaban
		Pertanyaan 3: • **Dekomposisi:** Masalah dipecah dengan membaca soal lalu fokus pada bagian "Konservasi" untuk mencari tujuan program pengembangbiakan kura-kura. • **Pengenalan pola:** Informasi tujuan biasanya ada di awal penjelasan program konservasi. • **Abstraksi:** Intinya, program dilakukan untuk menyelamatkan kura-kura dari kepunahan. • **Algoritma:** Baca soal → cari bagian konservasi → ambil tujuan utama → cocokkan jawaban → menyelamatkan dari kepunahan. **Pertanyaan 4:** • **Dekomposisi** → Memecah informasi per hewan. • **Pengenalan Pola** → Menemukan kesamaan status "rentan". • **Abstraksi** → Mengambil inti kesamaan tanpa detail lain. • **Algoritma** → Membandingkan informasi dengan opsi jawaban secara sistematis. **Pertanyaan 5:** • **Dekomposisi:** Masalah diuraikan dengan mengidentifikasi dua program konservasi pada teks. • **Pengenalan pola:** Terdapat dua pendekatan, yaitu pengembangbiakan kura-kura dan pemberantasan tikus. • **Abstraksi:** Perbedaannya terletak pada fokus, yaitu meningkatkan populasi dan menghilangkan ancaman. • **Algoritma:** Baca soal → temukan dua program → bandingkan → simpulkan perbedaan. **Pertanyaan 6:**

No	Pertanyaan	Jawaban
		• **Dekomposisi:** Memecah masalah menjadi bagian kecil: memahami pertanyaan, melihat halaman "Hewan" dan "Konservasi". • **Pengenalan Pola:** Menyadari bahwa beberapa hewan di Kepulauan Galapagos memiliki kesamaan, yaitu berstatus rentan. • **Abstraksi:** Mengambil inti informasi: fokus pada hubungan antara kondisi hewan dan upaya pelestariannya. • **Algoritma:** Menyusun langkah berpikir secara urut hingga diperoleh kesimpulan. **Pertanyaan 7:** • **Dekomposisi** → Memecah soal menjadi beberapa pernyataan dalam tabel. • **Pengenalan Pola** → Mengenali bahwa kredibilitas berkaitan dengan sumber terpercaya dan informasi resmi. • **Abstraksi** → Fokus pada inti: apa yang membuat informasi dapat dipercaya. • **Algoritma** → Mengevaluasi setiap opsi secara sistematis lalu menentukan Ya/Tidak.

Judul soal: FORESTED AREAS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan solusi untuk soal ini!	 

No	Pertanyaan	Jawaban
		 
2	Tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapat solusi dari permasalahan ini!	**Pertanyaan 1:** ● <u>Pertanyaan pertama</u> : 1. Memahami pertanyaan yang dicari adalah persentase "penambahan tertinggi" antara 2005 dan 2015, jadi selisih antara tahun 2015 dan 2005 2. Menentukan kolom yang digunakan, yaitu **Kolom D (2015)** dan **Kolom B (2005)**, kemudian melakukan perhitungan dengan cara **Kolom D – Kolom B** menggunakan fitur tabel (Kolom D → "Kurangi" → Kolom B → Jalankan)

No	Pertanyaan	Jawaban
		3. Mengamati hasil pada **Kolom E** dan menggunakan fitur mengurutkan dari terbesar untuk mencari nilai paling besar (positif tertinggi) 4. Ditemukan nilai **2,34** pada **Yunani** ● Pertanyaan kedua : 1. Memahami pertanyaan bahwa yang dicari adalah "tidak mengalami perubahan" berarti tidak ada selisih antara tahun 2005 dan 2015 2. Mengamati hasil perhitungan pada Kolom E (yang sudah dihitung sebelumnya) 3. Mencari nilai yang sama dengan 0,00 4. Ditemukan bahwa **Armenia** memiliki nilai **0,00** ● Pertanyaan ketiga : 1. Memahami pertanyaan bahwa dicari "kehilangan tertinggi" berarti terjadi pengurangan dari tahun 2005 ke 2015 dan bernilai negatif 2. Mengamati hasil pada Kolom E 3. Mencari nilai yang paling kecil 4. Ditemukan nilai **-2,22** pada **Panama** **Pertanyaan 2:** 1. Memahami soal meminta perbandingan perubahan rata-rata pada dua periode waktu, yaitu 2005–2010 dan 2010–2015 2. Menentukan cara menghitung perubahan, yaitu: ● Periode 2005–2010 → **Kolom C** – Kurangi – **Kolom B** ● Periode 2010–2015 → **Kolom D** – Kurangi – **Kolom C** 3. Melakukan perhitungan menggunakan tabel sehingga diperoleh hasil pada **Kolom E** dan **Kolom F**

No	Pertanyaan	Jawaban
		4. Menghitung rata-rata dari masing-masing kolom hasil (Kolom E dan Kolom F) dan Mengamati hasil rata-rata yang diperoleh, yaitu: a. Kolom E = -0,15 b. Kolom F = -0,13 5. Didapat pernyataan bahwa perubahan rata-rata untuk kedua periode waktu bernilai negatif **Pertanyaan 3:** 1. Memahami soal meminta mencari perubahan terbesar dari dua periode waktu, yaitu 2005–2010 dan 2010–2015 2. Menentukan cara menghitung perubahan: ● Periode 2005–2010 → **Kolom C** – kurangi – **Kolom B** ● Periode 2010–2015 → **Kolom D** – kurangi – **Kolom C** 3. Melakukan perhitungan pada tabel sehingga diperoleh pada **Kolom E** dan **Kolom F**, kemudian menghitung selisih hasil perubahan (**Kolom E** – kurangi – **Kolom F**) 4. Membandingkan nilai dengan melihat besar perubahan baik yang positif dan negatif (Mengurutkan kolom G) 5. Menentukan nilai dengan perubahan terbesar Perubahan terbesar positif → **India (0,40)** Perubahan terbesar negatif → **Kolombia (-1,29)** **Pertanyaan 4:** 1. Memahami soal yaitu pernyataan helena : Korea Selatan memiliki luas hutan lebih tinggi dibanding negara lain pada tahun-tahun yang ditampilkan 2. Menentukan data yang harus diperhatikan, yaitu persentase luas hutan pada tahun 2005, 2010, dan 2015

No	Pertanyaan	Jawaban
		3. Mengurutkan kolom dalam urutan turun (tinggi ke rendah) dan mengamati nilai Korea Selatan pada tabel: 2005 = 64,42 2010 = 64,08 2015 = 63,69 4. Membandingkan nilai tersebut dengan negara lain pada masing-masing tahun dan terlihat bahwa nilai Korea Selatan selalu paling tinggi dibandingkan semua negara lain di setiap tahun 5. Menyimpulkan bahwa pernyataan Helena sesuai dengan data pada tabel. **Ya**
3	Identifikasi 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan masalah ini!	**Pertanyaan 1:** ● **Dekomposisi**: membagi tugas menjadi beberapa langkah mulai dari menentukan kolom yang relevan (2005 & 2015), memilih operasi hitung (pengurangan), dan menentukan cara penyajian hasil (pengurutan). ● **Pengenalan pola**: mengenali pola berdasarkan instruksi sebelumnya dalam menggunakan operasi dan mengurutkan data. Mengenali pola bahwa untuk menentukan perubahan maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. ● **Abstraksi**: Fokus mengoperasikan Kolom D dan B, mengabaikan kolom C serta langsung mengurutkan data sehingga fokus pada nilai tertinggi, terendah, dan nol. ● **Algoritma**: 1. Identifikasi kolom setiap periode 2. Jalankan fungsi Kurangi kolom D terhadap kolom B 3. Hasil pengurangan muncul di kolom E 4. Mengurutkan Kolom E dari nilai yang terbesar 5. Ambil hasil teratas “Yunani” 6. Ambil hasil nol “Armenia”

No	Pertanyaan	Jawaban
		7. Ambil hasil terendah "Panama" **Pertanyaan 2:** ● **Dekomposisi**: Masalah dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, yaitu: - Memisahkan analisis ke dalam dua periode waktu (2005–2010 dan 2010–2015) - Mengidentifikasi kolom data yang digunakan (Kolom B, C, dan D) - Menentukan langkah-langkah perhitungan (selisih dan rata-rata) ● **Pengenalan pola**: - Menggunakan pola perhitungan yang sama: (data akhir – data awal) untuk setiap periode - menemukan rata-rata berdasarkan instruksi sebelumnya ● **Abstraksi**: - Fokus pada perubahan data tiap periode D-C dan C-B. - hanya menentukan rata-rata pada kolom E dan F ● **Algoritma**: 1. Hitung selisih periode 2005–2010 (C – B) → Kolom E 2. Hitung selisih periode 2010–2015 (D – C) → Kolom F 3. Hitung rata-rata Kolom E 4. Hitung rata-rata Kolom F 5. Bandingkan hasil rata-rata 6. Tarik kesimpulan (kedua periode bernilai negatif) **Pertanyaan 3:** ● **Dekomposisi**:

No	Pertanyaan	Jawaban
		- Membagi analisis menjadi dua periode (2005–2010 dan 2010–2015) - Memisahkan proses: menghitung perubahan → membandingkan → menentukan yang terbesar ● **Pengenalan pola**: - Menggunakan pola yang sama: (data akhir – data awal) - Mengurutkan data untuk menganalisis perubahan ● **Abstraksi**: - Fokus pada perubahan data tiap periode D-C dan C-B. - Fokus hanya pada hasil perubahan (Kolom E dan F), bukan seluruh data awal - mengabaikan data selain data terbesar dan terkecil ● **Algoritma** - Hitung selisih periode 2005–2010 (C – B) → Kolom E - Hitung selisih periode 2010–2015 (D – C) → Kolom F - urutkan data pada kolom E dan F - tarik kesimpulan perubahan terbesar dan terkecil **Pertanyaan 4:** ● **Dekomposisi**: - Menentukan data yang relevan (tahun 2005, 2010, 2015) - Membandingkan nilai Korea Selatan dengan negara lain ● **Pengenalan Pola**: - mengurutkan data berdasarkan instruksi sebelumnya

No	Pertanyaan	Jawaban
		• **Abstraksi**: - Fokus hanya pada persentase luas hutan tertinggi tiap periode • **Algoritma**: 1. Urutkan data persentase hutan dari yang tertinggi ke terendah pada tiap periode 2. Bandingkan posisi Korea Selatan dengan negara lain 3. Tarik kesimpulan

2.3.2. Diskusi Antar Kelompok

Mekanisme Diskusi

Perpasang kelompok diberi waktu untuk berdiskusi selama 25 menit. Setelah selesai berdiskusi dalam waktu 25 menit, kelompok dapat bertukar pasangan dengan kelompok lain. Pasangan kelompok yang berdiskusi akan lebih baik jika dari jenjang yang sama. Namun jika tidak bisa, maka bisa dari jenjang yang sedekat mungkin. Jika dalam satu kelas, banyaknya kelompok tidak banyak maka waktu untuk diskusi per pasang kelompok dapat diperpanjang.

Materi Diskusi

1. Masing-masing kelompok menambahkan Tabel 3.4 pada lembar kerja yang dikerjakan pada **bagian C.**
2. Setiap kelompok yang lain memberi penilaian terhadap hasil lembar kerja kelompok lain di Tabel 3.4. Setelah semua selesai menilai, seluruh anggota kelompok mendiskusikan apa yang masih kurang dan bagaimana perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan yang perlu dilakukan dicatat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4: Penilaian Teman Kelompok

Penilaian dari teman kelompok	
Kriteria Penilaian	**Kelompok 1**
Apakah cara mengerjakan soal yang dituliskan dapat dipahami?	A
Apakah cara mengerjakan soal sudah lengkap?	A
Apakah cara mengerjakan dapat diikuti tanpa menimbulkan keambiguan?	A
Apakah 4 fondasi CT yang ditulis benar?	A
Apakah 4 fondasi CT yang dituliskan dijelaskan dengan lengkap?	A
Apakah contoh masalah sehari-hari yang dituliskan sesuai dengan persoalan yang diselesaikan?	A

Topik 4. CT dalam Kurikulum

2.4.1 Pemaknaan istilah CT dalam CP nasional

Dalam CP CT (Tabel 4.1) terdapat beberapa istilah teknis yang belum tentu diketahui oleh semua orang. Setelah membaca dengan seksama CP CT untuk fase yang akan Anda ampu dan menuliskan kata-kata yang masih belum diketahui maknanya, saat ini carilah arti dari kata-kata tersebut dalam kamus atau tesaurus dan tuliskan pada lembar kerja mahasiswa ini. (Catatan: ada beberapa istilah pada CP yang diambil dari bidang Informatika.)

Akan mengajar siswa pada fase (A/B/C/D/E/F)	D (SMP kelas VII, VIII, IX)
Fase CP CT yang akan dibahas pada tugas ini (D/E/F):	Fase D
CP	Menerapkan berpikir komputasional untuk problem dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi masalah komputasi; memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari; memahami konsep lembar kerja pengolah data; menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil; serta menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.
Kata-kata atau istilah yang belum diketahui maknanya	Makna yang didapat setelah mencari tahu lebih lanjut mengenai kata/istilah tersebut:

1. Berpikir komputasional 2. Himpunan data terstruktur 3. Lembar kerja pengolah data 4. Pseudocode 5. Kosakata terbatas	1. Berpikir komputasional : Kemampuan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah sistematis, logis, dan efisien, seperti yang dilakukan oleh komputer. Meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 2. Himpunan data terstruktur : Himpunan data Kumpulan data yang disusun dengan pola tertentu, misalnya dalam bentuk tabel, daftar, atau relasi, sehingga mudah diolah dan dicari informasinya. 3. Lembar kerja pengolah data : Perangkat lunak seperti spreadsheet (misal: Microsoft Excel, Google Sheets) yang digunakan untuk mengatur, menghitung, dan menganalisis data dalam baris dan kolom. 4. Pseudocode : Kode tiruan yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi ditulis dalam bahasa manusia (biasanya bahasa Indonesia atau Inggris) untuk menggambarkan alur logika suatu program sebelum diimplementasikan ke kode sebenarnya. 5. Kosakata terbatas : Kumpulan kata atau simbol yang jumlahnya sedikit dan telah ditentukan sebelumnya, digunakan untuk menulis instruksi (misal: "jika", "maka", "ulangi", "+", "-", "=") agar tidak ambigu.

Tuliskan pemaknaan mengenai CP tersebut setelah Anda memahami setiap istilah yang terdapat pada CT tersebut:

1. Penerapan berpikir komputasional dalam pemecahan masalah

Peserta didik mampu menggunakan cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari maupun masalah komputasi sederhana. Proses ini meliputi dekomposisi (memecah masalah), pengenalan pola, abstraksi (mengambil inti masalah), dan penyusunan algoritma (langkah-langkah solusi).

2. Pemahaman himpunan data terstruktur
   Peserta didik memahami bahwa data dapat disusun secara teratur dalam bentuk tertentu, seperti tabel atau daftar, sehingga lebih mudah dibaca, dicari, dan dianalisis.
3. Penggunaan lembar kerja pengolah data
   Peserta didik mengenal dan menggunakan alat seperti spreadsheet untuk mengelola data, melakukan perhitungan sederhana, serta menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih sistematis.
4. Penyelesaian masalah berbasis data sederhana
   Peserta didik dilatih menyelesaikan permasalahan yang melibatkan data berstruktur sederhana dengan jumlah kecil secara efektif dan efisien.
5. Penulisan pseudocode dengan kosakata terbatas
   Peserta didik mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk pseudocode menggunakan kosakata atau simbol yang sederhana dan terbatas, sehingga instruksi menjadi jelas, runtut, dan tidak membingungkan.
6. Penguatan dasar berpikir komputasional
   Secara keseluruhan, CP ini bertujuan membangun fondasi berpikir komputasional yang logis, terstruktur, dan kontekstual sebagai bekal untuk mempelajari konsep informatika yang lebih kompleks di tahap selanjutnya

2.4.2 Pertanyaan reflektif

Jenjang/Mata pelajaran yang akan diajar:	SMP/Matematika
Pertanyaan Refleksi	
Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan CT di dalam Kurikulum	Keberadaan Computational Thinking (CT) dalam Kurikulum Merdeka merupakan langkah yang relevan untuk

Merdeka?	mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. CT membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam pembelajaran Matematika, CT memiliki keterkaitan yang kuat karena keduanya sama-sama menekankan kemampuan mengenali pola, menganalisis masalah, dan menyusun langkah penyelesaian secara runtut. Oleh karena itu, integrasi CT dalam Kurikulum Merdeka dapat mendukung penguatan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik secara lebih bermakna dan kontekstual.
Karena CT berada dalam kurikulum, CT dipandang sebagai sesuatu yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Menurut Anda, mengapa CT tidak diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri?	CT tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri karena pada dasarnya CT merupakan pendekatan atau cara berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Integrasi CT ke dalam berbagai mata pelajaran memungkinkan peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir komputasional melalui konteks yang beragam dan dekat dengan materi yang sedang dipelajari.
Pada saat Anda membaca referensi-referensi yang ditugaskan oleh dosen Anda, bagian mana yang: • Paling menarik untuk Anda? Mengapa? • Paling sulit untuk diajarkan? Mengapa?	a. Bagian yang paling menarik adalah penjelasan mengenai praktik-praktik Computational Thinking (CT) dalam pembelajaran matematika dan sains yang dikemukakan oleh David Weintrop dkk. (2016). Kerangka tersebut memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana CT dapat diterapkan melalui aktivitas pengolahan data, pemodelan, pemecahan masalah, dan berpikir sistem. b. Bagian yang paling sulit untuk diajarkan adalah konsep abstraksi karena peserta didik perlu mampu mengidentifikasi informasi yang penting, mengabaikan

	detail yang kurang relevan, serta menemukan pola atau konsep umum dari suatu permasalahan. Pada jenjang SMP, kemampuan ini masih perlu dikembangkan secara bertahap karena peserta didik umumnya lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret. Sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang kontekstual dan pemberian contoh yang beragam agar peserta didik dapat memahami proses abstraksi dengan lebih baik dan menerapkannya dalam pemecahan masalah matematika.

2.4.3 Aktivitas: Kegiatan Individual

Anda telah mempelajari dengan lebih mendalam mengenai CP CT untuk fase D-F. Tuliskan kaitan antara CP mata pelajaran yang Anda ampu dengan CP CT untuk fase yang akan Anda ampu!

CP Matematika dan CP CT Fase D memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam domain pengolahan data. Dalam CP Matematika, peserta didik dituntut untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data menggunakan diagram, ukuran pemusatan (mean, median, modus, jangkauan), serta peluang. Hal ini selaras dengan CP CT yang menekankan pemahaman himpunan data terstruktur dan penggunaan lembar kerja pengolah data.

Selain itu, proses matematis seperti menghitung peluang dan menentukan ukuran pemusatan data dapat dituangkan dalam bentuk instruksi terurut, yang sejalan dengan tuntutan CP CT dalam menulis pseudocode dan menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, CP Matematika menyediakan konteks dan konten berupa data dan statistika, sedangkan CP CT menyediakan pendekatan berpikir yang memperkuat cara peserta didik memproses dan menyelesaikan masalah tersebut secara logis dan sistematis.

Pertanyaan Reflektif (Menjadi Bagian Portofolio)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan hasilnya sebagai bagian dari portofolio akhir untuk mata kuliah ini!

1. Bagaimana perasaan Anda saat menelaah lebih lanjut mengenai CP CT dalam pertemuan kuliah ini?

   Setelah menelaah CP CT, saya merasa tertarik dan tertantang. Saya menyadari bahwa berpikir komputasional tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer, tetapi merupakan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah. CP CT dirancang agar dapat diterapkan oleh seluruh peserta didik dengan berbagai kondisi dan ketersediaan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran CT dapat dilaksanakan secara inklusif dan tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi.

   Selain itu, saya merasa tertantang untuk memahami setiap capaian pembelajaran secara mendalam agar dapat mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Refleksi ini menumbuhkan kesadaran bahwa sebagai calon guru, saya perlu terus meningkatkan pemahaman tentang CT agar pembelajaran yang saya rancang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

2. Tuliskan pengetahuan-pengetahuan baru yang Anda dapatkan dari pertemuan Ini.

   Beberapa pengetahuan baru yang diperoleh dari topik ini antara lain:

   1. Informatika dalam Kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan berpikir melalui elemen CT, Literasi Digital, Algoritma dan Pemrograman, serta Analisis Data.
   2. Capaian Pembelajaran CT disusun secara bertahap sesuai fase perkembangan peserta didik, mulai dari penyelesaian masalah sederhana hingga kemampuan memilih strategi penyelesaian yang lebih efektif dan efisien.
   3. CT juga menjadi salah satu elemen penting dalam mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA), yang menunjukkan pentingnya kompetensi tersebut dalam pendidikan saat ini.

4. CT tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
5. Pembelajaran CT dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk kegiatan unplugged, sehingga tetap dapat diterapkan meskipun sarana teknologi yang tersedia terbatas.
6. CT dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran sehingga pengembangannya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru Informatika, tetapi juga dapat didukung oleh guru dari bidang studi lainnya.

Topik 5. CT dan Projek

2.5.1 Projek STEM sebelum Diintegrasikan dengan CT

Judul Projek STEM yang dipilih	**TapeNova: Inovasi dari Fermentasi Tradisional**
Sumber	Heryuriani, B. (2020). Pembelajaran materi aritmetika sosial dengan pendekatan STEM. *Inovasi Matematika (INOMATIKA)*, *2*(2), 147-160. https://inomatika.unmuhbabel.ac.id/index.php/inomatika/article/view/191/125
Deskripsi singkat tentang Projek STEM yang dipilih	Siswa berperan sebagai wirausahawan muda yang harus memproduksi dan memasarkan Tape Singkong. Mereka tidak hanya belajar cara membuatnya, tetapi juga harus menghitung kelayakan bisnisnya menggunakan prinsip Aritmatika Sosial. Integrasi STEM: · Science (Sains): Mempelajari proses fermentasi (perubahan singkong menjadi tape oleh ragi/mikroorganisme) dan variabel yang mempengaruhinya seperti suhu dan kebersihan. · Technology (Teknologi): Penggunaan alat pengolahan makanan, timbangan digital, serta pemanfaatan media sosial atau perangkat lunak untuk membuat desain promosi dan dokumentasi video. · Engineering (Teknik): Merancang langkah-langkah produksi yang efisien, menentukan komposisi bahan yang pas (misal: perbandingan singkong dan ragi), serta mendesain pengemasan (*packaging*) yang menarik dan aman. · Mathematics (Matematika): Menghitung Aritmetika Sosial, yang meliputi perhitungan modal (harga beli),

	harga jual, persentase untung/rugi, diskon, serta pemahaman tentang Bruto, Tara, dan Neto pada kemasan produk. Tujuan Akhir: Siswa tidak hanya memahami rumus matematika di atas kertas, tetapi mampu menerapkannya untuk mengambil keputusan bisnis yang nyata.

2.5.2 Projek STEM setelah Diintegrasikan dengan CT

Nama Projek	**TapeNova: Inovasi dari Fermentasi Tradisional**
Deskripsi Singkat Projek	Murid berperan sebagai wirausahawan muda yang harus memproduksi dan memasarkan Tape Singkong. Mereka tidak hanya belajar cara membuatnya, tetapi juga harus menghitung kelayakan bisnisnya menggunakan prinsip Aritmatika Sosial, Margin, Trial & Error, dan Pemasaran Produk
***Outline* Projek**	**Pertemuan 1:** Pembagian kelompok, pengenalan proyek, perumusan hipotesis "Apa yang membuat tape enak dan laku?" Murid mendesain 3 variasi resep (ragi sedikit, sedang, banyak) **Pertemuan 2** (Trial Error)**:** Membuat tape dengan 3 variasi komposisi ragi di rumah dan Mencatat proses fermentasi (24 jam, 36 jam, 48 jam). **Pertemuan 3** (Evaluasi Hasil Tape)**:** Mengamati & mencicipi 3 variasi tape, Memilih 1 variasi terbaik untuk dijual, dan Membuat tabel perbandingan rasa, tekstur, aroma. **Pertemuan 4:** Menghitung modal total, Menentukan target pembeli & Margin, Membuat skenario harga jua,l Mendesain brosur & kemasan sesuai target. **Pertemuan 5:** Murid melakukan bermain peran (penjual, pembeli, kasir) dan Mencatat jumlah produk terjual.

	Pertemuan 6: Menghitung keuntungan/kerugian, Menganalisis penyebab jika tape kurang laku, Menulis rekomendasi perbaikan. Dilanjut dengan presentasi hasil kelompok laporan tabel trial & error, analisis margin, dan refleksi strategi terbaik untuk usaha
Tujuan Pembelajaran	1. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persentase keuntungan 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persentase kerugian 3. Menentukan besarnya potongan harga 4. Menyelesaikan tugas mengenai fermentasi (tape singkong) yang diberikan
Driving Question	Bagaimana cara mengolah singkong melalui proses fermentasi agar menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi dan menguntungkan?
Produk Akhir	**Tape Singkong dengan berbagai varian**
Hands-on Activities	Pembuatan tape singkong, menentukan skenario harga jual, melakukan jual beli tape singkong, dan menghitung laba atau rugi yang dialami dari hasil penjualan tape singkong
Assessment	Penilaian oleh guru mengenai keberhasilan pembuatan tape, penjualan tape, dan kebenaran hasil perhitungan laba atau rugi yang dialami
***Resources* yang Dibutuhkan**	Bahan: Singkong, ragi, dan kemasan Alat: Handphone (dokumentasi/video), perangkat untuk desain produk Referensi: Lembar kerja murid dan lembar observasi
Integrasi CT dalam projek STEM (Baek et al., 2021)	Abstraksi: Murid mengidentifikasi elemen-elemen penting dari proses bisnis tape singkong, lalu menyederhanakan masalah nyata menjadi model yang bisa dihitung. Misalnya, dari seluruh proses

	produksi dan penjualan, murid hanya fokus pada variabel kunci: modal, proses fermentasi, harga jual, jumlah unit, dan keuntungan/kerugian.
	Algoritma: Murid menyusun langkah-langkah terurut dan sistematis untuk menjalankan proyek, mulai dari: (1) menghitung modal awal (bahan baku singkong + ragi + kemasan). (2) menentukan persentase keuntungan yang diinginkan (margin %). (3) menghitung harga jual per bungkus. (4) melaksanakan simulasi jual-beli. (5) menghitung total pendapatan. (6) menentukan untung atau rugi.
	Komunikasi: Murid mengkomunikasikan hasil perhitungan dan proses produksi melalui berbagai media: (1) brosur/iklan promosi produk TapeNova yang didesain secara visual. (2) laporan tertulis kelompok berisi rincian modal dan laba/rugi (3) presentasi hasil diskusi di depan kelas (4) video proses pembuatan tape dan mengeditnya sebagai bentuk komunikasi digital
	Conditional Logic: Murid menerapkan logika kondisional dalam pengambilan keputusan bisnis. Contoh: JIKA total pendapatan > total modal, MAKA kelompok mendapat keuntungan; JIKA pendapatan < modal, MAKA kelompok mengalami kerugian. Selain itu, murid menentukan diskon secara kondisional: JIKA tape tidak habis terjual, MAKA berikan diskon 10-20% agar laku. Logika ini mengajarkan murid berpikir seperti programmer yang menulis pernyataan IF-THEN-ELSE dalam kehidupan nyata.

	Pengumpulan Data: Murid secara sistematis mengumpulkan data selama proyek berlangsung, meliputi: (1) daftar bahan baku dan harganya (dari pasar/toko) (2) jumlah tape yang berhasil diproduksi per kelompok (3) jumlah unit yang terjual dan yang tidak terjual (4) serta waktu fermentasi dan kualitas hasil tape. Data dikumpulkan melalui LKM yang telah dirancang guru, catatan kasir saat simulasi jual-beli, dan rekaman video proses produksi sebagai dokumentasi data kualitatif.
	Struktur Data, Analisis dan Representasi Data: Data yang telah dikumpulkan disusun dalam tabel LKM terstruktur: (1) tabel pengeluaran modal (jenis pengeluaran vs nominal). (2) tabel perhitungan harga jual dan diskon (harga awal, persentase diskon, besar diskon, harga setelah diskon). (3) tabel rekapitulasi laba/rugi setiap kelompok. Murid menganalisis data antara kelompok untuk menemukan strategi penetapan harga terbaik, lalu merepresentasikan hasilnya dalam brosur visual dan laporan akhir proyek yang terstruktur.
	Dekomposisi: Proyek TapeNova yang kompleks dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan terkelola: (1) Sub-masalah produksi - memilih singkong berkualitas, menentukan takaran ragi, mengatur suhu dan waktu fermentasi. (2) Sub-masalah keuangan - menghitung modal, menentukan harga jual, menghitung persentase untung/rugi, dan menentukan diskon. (3) Sub-masalah pemasaran - mendesain brosur dan mempromosikan produk. (4) Sub-masalah pelaporan - menyusun laporan akhir kelompok. Setiap sub-masalah diselesaikan secara bertahap dalam pertemuan yang berbeda.

	Pengenalan Pola: Murid mengidentifikasi pola dalam perhitungan aritmatika sosial: (1) Pola rumus Margin = (Harga Jual - Modal) / Harga Jual × 100% (2) Pola bahwa persentase diskon yang lebih besar menghasilkan harga jual yang lebih rendah; (3) Pola hubungan antara kualitas produk (tape yang terlalu banyak ragi = pahit = tidak laku = rugi) dengan hasil bisnis. Murid juga mengenali pola dari kelompok lain - kelompok mana yang untung dan strategi penetapan harga seperti apa yang berhasil - untuk diterapkan pada siklus 2 (keripik singkong/pisang).
	Pemodelan dan Simulasi: Murid membangun model bisnis sederhana melalui LKM: model matematika berupa persamaan Margin = (Harga Jual - Modal) / Harga Jual × 100%) yang merepresentasikan dunia nyata perdagangan. Simulasi dilaksanakan pada Pertemuan 2 di mana murid bermain peran sebagai penjual, pembeli, dan kasir - ini adalah simulasi pasar mini yang memungkinkan murid mengalami langsung skenario bisnis tanpa risiko kerugian finansial yang sesungguhnya. Dari simulasi ini, murid dapat menguji apakah model harga yang telah ditetapkan bekerja di kondisi pasar nyata (ada yang tape-nya tidak laku karena rasanya pahit, sehingga model perlu direvisi untuk siklus berikutnya).

2.5.3 Perbedaan Projek STEM sebelum dan sesudah Diintegrasikan dengan CT

Sebelum Integrasi CT Pada projek STEM pembuatan tape, kegiatan siswa sudah mencakup aspek sains, teknologi, engineering, dan matematika. Siswa membuat tape singkong, menghitung modal, menentukan harga jual, serta membuat brosur promosi. Proses pembelajaran lebih berfokus

pada pelaksanaan proyek dan penerapan konsep aritmetika sosial seperti untung, rugi, dan diskon. Namun, proses berpikir siswa masih cenderung langsung menuju hasil tanpa banyak eksplorasi alternatif atau perbaikan berulang. Strategi penjualan dan analisis usaha juga masih sederhana, sebatas menentukan harga jual dari modal dan keuntungan yang diinginkan.

Sesudah Integrasi CT

Setelah diintegrasikan dengan CT, projek menjadi lebih kompleks dan terstruktur dalam proses berpikirnya. Terdapat penambahan trial and error, di mana siswa mencoba berbagai cara dalam pembuatan tape (komposisi ragi dan proses fermentasi) untuk mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, siswa mulai melakukan perhitungan margin harga jual secara lebih sistematis, tidak hanya sekadar menentukan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian dan daya beli konsumen.

Di sisi lain, siswa juga mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terencana, seperti menentukan target pembeli dan mengevaluasi hasil penjualan. Akibatnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir produk, tetapi juga pada proses berpikir logis, sistematis, dan reflektif, sehingga pemahaman siswa terhadap konsep aritmetika sosial dan dunia usaha menjadi lebih mendalam.

2.5.4 Catatan Perbaikan Presentasi

Catatan-catatan Perbaikan yang Perlu Dilakukan Berdasarkan Masukan Dari Dosen dan Kelompok Lain	• Tambahkan inovasi yang lebih variatif seperti varian rasa. • Membatasi bahan untuk *packaging*, seperti tidak memperbolehkan kemasan plastik tertutup karena akan membuat tape cepat basi.

2.5.5 Refleksi Integrasi CT dalam Proyek STEM

Kesimpulan tentang integrasi CT ke dalam projek STEM	Dalam konteks pembelajaran matematika di SMP, integrasi CT ke dalam proyek STEM terbukti mampu meningkatkan kemampuan analitis siswa. Misalnya, pada proyek TapeNova (Tape Inovasi) dengan mengintegrasikan aritmatika sosial, siswa diarahkan untuk mendekomposisi masalah bisnis tape menjadi sub-masalah yang lebih kecil (menghitung modal, harga jual, keuntungan, dan persentase laba), mengidentifikasi pola hubungan antara harga bahan baku dan harga jual inovasi produk, melakukan abstraksi dengan menyederhanakan variabel-variabel biaya produksi, serta menyusun algoritma dalam bentuk langkah-langkah perencanaan usaha yang logis dan terstruktur. menggabungkan dua pendekatan, melainkan menciptakan ekosistem belajar yang holistik, di mana siswa belajar berpikir seperti ilmuwan, insinyur, dan pemecah masalah sekaligus.
Tantangan apa yang mungkin dihadapi ketika mengintegrasikan CT ke dalam projek STEM	• Keterbatasan pemahaman guru tentang konsep CT secara mendalam, sehingga sulit merancang aktivitas CT yang autentik dalam konteks STEM. • Keterbatasan waktu pembelajaran: kurikulum yang padat membuat guru kesulitan menyisipkan proyek berbasis CT tanpa mengorbankan materi inti. • Perbedaan kemampuan awal siswa yang sangat beragam, di mana sebagian siswa belum terbiasa berpikir algoritmik atau melakukan dekomposisi masalah. • Kurangnya sarana pendukung seperti perangkat digital, akses internet, atau software yang memadai, terutama di sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas. • Resistensi siswa terhadap pendekatan belajar baru yang dianggap lebih rumit dibandingkan metode konvensional.

	• Penilaian proses CT yang belum memiliki rubrik baku, sehingga guru kesulitan mengukur ketercapaian kompetensi CT secara objektif.
Usulan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ketika mengintegrasikan CT ke dalam projek STEM	• Mengikuti pelatihan atau workshop CT secara mandiri maupun terstruktur, serta membentuk komunitas belajar guru (KKG/MGMP) untuk berbagi praktik baik integrasi CT-STEM. • Merancang proyek mini STEM-CT yang ringkas dan dapat diselesaikan dalam 2–3 pertemuan, sehingga tidak mengganggu pencapaian KD/tujuan pembelajaran utama. • Menerapkan diferensiasi pembelajaran: menyediakan scaffolding lebih banyak bagi siswa yang belum terbiasa berpikir komputasional, sementara siswa yang lebih maju diberi tantangan tambahan. • Memanfaatkan media pembelajaran berbasis CT yang tidak selalu memerlukan perangkat digital, seperti unplugged activities, lembar kerja berbasis algoritma, atau permainan logika. • Memperkenalkan CT secara bertahap melalui contoh-contoh sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sebelum masuk ke proyek berskala besar. • Mengembangkan rubrik penilaian CT yang jelas dan operasional, mencakup indikator dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam konteks proyek STEM yang dikerjakan.
Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam projek STEM?	Melalui proses mempelajari dan merancang integrasi CT ke dalam proyek STEM, saya mendapatkan beberapa pengalaman berharga: • Saya mulai memahami bahwa CT bukan hanya tentang coding atau pemrograman, melainkan sebuah cara berpikir

	yang dapat dilatih melalui berbagai aktivitas matematika dan sains. • Saya merasakan bagaimana proses merancang proyek yang mengintegrasikan CT menuntut saya untuk berpikir lebih sistematis dan berlapis dalam merancang pengalaman belajar siswa. • Saya menyadari pentingnya kolaborasi antar guru lintas mata pelajaran (matematika, IPA, informatika) untuk merancang proyek STEM yang benar-benar terintegrasi. • Proses ini juga membuka wawasan saya tentang pentingnya asesmen autentik—bahwa kemampuan berpikir siswa tidak bisa hanya diukur melalui tes tertulis, melainkan juga melalui produk dan proses proyek.
Jelaskan bagaimana rencana Anda dalam mengintegrasikan CT di dalam projek STEM di kelas yang Anda ajar kelak.	Sebagai calon guru Matematika SMP, saya berencana mengintegrasikan CT ke dalam proyek STEM melalui langkah-langkah berikut: • Merancang proyek berbasis data nyata, misalnya proyek "Mini-Stasiun Cuaca Digital", di mana siswa mengumpulkan data cuaca selama satu bulan ke dalam log dan membuat analisis statistik deskriptif (mencari nilai mean, median, modus).menggunakan pendekatan CT (dekomposisi masalah, identifikasi pola data, abstraksi temuan, penyusunan rekomendasi algoritmik). • Menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL) yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip CT, sehingga siswa terbiasa memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. • Mengintegrasikan alat digital seperti spreadsheet atau aplikasi visualisasi data sederhana sebagai media untuk

	melatih berpikir algoritmik, sekaligus memperkuat literasi digital siswa. • Menerapkan asesmen formatif berbasis rubrik CT di setiap tahapan proyek, sehingga perkembangan kemampuan berpikir komputasional siswa dapat dipantau secara berkelanjutan. • Mendorong presentasi hasil proyek sebagai bentuk komunikasi ilmiah, melatih siswa untuk mengabstraksi dan menyampaikan temuan secara sistematis kepada audiens.
Bagaimana perasaan Anda pada saat mengerjakan modul ini?	Selama mengerjakan modul ini, saya merasakan perjalanan emosional yang cukup dinamis. Di awal, saya merasa sedikit tertantang karena konsep Computational Thinking terasa asing dan abstrak, terutama dalam mengaitkannya dengan pembelajaran matematika yang selama ini lebih saya kenal dalam bentuk prosedural. Namun, seiring saya mempelajari lebih dalam, muncul rasa antusias dan kagum ketika menyadari bahwa CT sebenarnya merupakan cara berpikir yang secara tidak langsung sudah sering saya gunakan—misalnya saat menyusun langkah-langkah penyelesaian soal matematika atau merancang urutan kegiatan pembelajaran. Modul ini membuat saya semakin percaya diri bahwa sebagai guru matematika, saya memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan sistematis yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Secara keseluruhan, pengalaman mengerjakan modul ini terasa bermakna dan membuka perspektif baru dalam cara saya memandang pembelajaran matematika di sekolah.

Topik 6. Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

2.6.1 Implementasi CT pada materi ajar sebelum integrasi CT

Fondasi CT	Implementasi pada materi ajar yang sudah pernah dibuat
Algoritma	Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan perhitungan. Misalnya, untuk mencari Median, siswa harus (1) mengurutkan data dari terkecil (2) mencari posisi nilai tengah (3) menghitung rata-rata dua nilai tengah jika jumlah data genap
Pengenalan pola	Mengamati data yang paling sering muncul untuk menentukan modus serta melihat pola urutan data dari terkecil ke terbesar dalam menentukan median.
Abstraksi	Fokus pada angka atau nilai data dan mengabaikan informasi yang tidak relevan (misalnya nama siswa atau konteks pengambilan data yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan angka) untuk menemukan Mean

2.6.2 Integrasi CT dalam modul ajar



2.6.3 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Integrasi CT



2.6.3 Dampak dan refleksi



2.6.4 Lembar Evaluasi untuk Kelompok yang Sedang Presentasi

NIM/Nama anggota Kelompok yang presentasi:	UPT SMPN 3 Gresik
NIM/Nama anggota Kelompok yang memberikan evaluasi:	SMAN 1 Manyar
Mata pelajaran:	Matematika
Materi ajar:	Statistika (Ukuran Pemusatan Data)
Ide baru yang didapatkan terkait integrasi CT di dalam mata pelajaran:	Integrasi CT pada materi statistika tidak hanya terlihat pada penggunaan rumus, tetapi juga pada proses penggunaan data nyata, pengelompokan tahapan pengolahan data, identifikasi pola pada data, pemilihan informasi yang relevan, serta penyusunan prosedur sistematis untuk menentukan mean, median, modus, dan jangkauan. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dalam menganalisis dan menginterpretasikan data.
Evaluasi/saran untuk kelompok yang sedang presentasi:	Materi sudah menunjukkan penerapan Computational Thinking dengan baik, terutama pada aspek pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Namun, aspek dekomposisi dapat diperkuat tidak hanya pada pembagian tugas anggota kelompok, tetapi juga pada pemecahan materi statistika menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, siswa terlebih dahulu fokus menentukan mean, kemudian median, selanjutnya modus, dan terakhir jangkauan sebelum menghubungkan seluruh hasil analisis data. Selain itu, pembagian tugas dalam kelompok dapat dibuat lebih spesifik, misalnya setiap kelompok atau anggota bertanggung jawab pada satu ukuran pemusatan atau penyebaran data tertentu,

	sehingga beban kerja lebih seimbang dan siswa dapat mendalami konsep yang menjadi tanggung jawabnya sebelum melakukan diskusi dan penggabungan hasil secara bersama-sama.

2.6.5 Penarikan kesimpulan tentang integrasi CT dalam materi ajar





2.6.6 Refleksi dan RPM

Refleksi

1. Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan dari proses melakukan integrasi CT ke dalam mata pelajaran yang Anda ampu? Apakah ada kendala yang Anda hadapi?

   Jawaban:

   Pengalaman yang saya dapatkan dari proses integrasi *Computational Thinking* (CT) ke dalam pembelajaran matematika adalah saya menjadi lebih memahami cara merancang pembelajaran yang sistematis, logis, dan berpusat pada peserta didik. Saya belajar mengaitkan konsep CT seperti *decomposition*, *pattern recognition*, *abstraction*, dan *algorithmic thinking* ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid tidak hanya fokus

pada jawaban akhir, tetapi juga pada proses berpikirnya. Selain itu, saya memperoleh pengalaman dalam membuat aktivitas yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kendala yang saya hadapi adalah menyesuaikan konsep CT dengan materi pembelajaran, mengelola waktu pembelajaran, serta membimbing murid yang belum terbiasa dengan proses berpikir bertahap dan eksploratif.

2. Bagaimana perasaan Anda pada saat mengerjakan modul ini?

   Jawaban:

   Saat mengerjakan modul ini, saya merasa tertantang sekaligus antusias. Awalnya saya merasa cukup kesulitan memahami cara mengintegrasikan CT ke dalam pembelajaran, tetapi setelah mempelajari modul dan mencoba menerapkannya, saya menjadi lebih memahami pentingnya CT dalam membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya juga merasa mendapatkan wawasan baru tentang pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan keterampilan abad ke-21

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Langkah Pembelajaran
a. Kegiatan awal (10 menit) ● **Pembukaan (mindful learning) :** guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. ● **Tujuan pembelajaran (mindful learning) :** guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yakni menentukan nilai mean, median, modus, dan jangkauan dari suatu kumpulan data dengan tepat. (**C3**) ● **Apersepsi (meaningful learning) :** Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan: “di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang data, datum, populasi, dan sampel. Apakah ada yang masih ingat apa itu data, datum, populasi, dan sampel?” ● **Motivasi (meaningful learning, joyful learning) :** murid diberikan gambaran tentang pentingnya mempelajari modus dan median dengan memberitahukan informasi mengenai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan video

YouTube : https://youtu.be/Fbz30HoUzMw?feature=shared



b. Kegiatan inti (60 menit)

- **Memahami**

  Langkah 1: stimulasi (mindful learning) :

  - Guru membagikan Lembar Kerja Murid (LKM) yang berisi beberapa pertanyaan eksplorasi terkait mean, median, modus, dan jangkauan.
  - Guru mengarahkan murid untuk memperhatikan masalah yang tersedia pada LKM.

- **Mengaplikasi**

  Langkah 2: Identifikasi masalah (meaningful learning)

  - Guru membagi murid ke dalam kelompok berbeda yang beranggotakan 4-5 orang.(dekomposisi)
  - Guru meminta setiap kelompok untuk mengambil undian guna menentukan materi yang akan dipresentasikan di akhir pembelajaran. .(dekomposisi)
  - Guru mengarahkan seluruh kelompok murid untuk mengidentifikasi pertanyaan yang terdapat pada LKM sekaligus membuat atau mencari contoh soal sesuai dengan materi yang telah didapatkan berdasarkan hasil undian.

  Langkah 3 : pengumpulan data

  - Murid diarahkan untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mengumpulkan data sesuai dengan perintah pada LKM kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4. (abstraksi)
  - Murid mengumpulkan informasi dari data yang tersedia untuk menemukan cara menentukan mean, median, modus, dan jangkauan. (abstraksi)
  - Guru berkeliling membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.

  Langkah 4 : pengolahan data

  - Murid melanjutkan diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKM kegiatan 1-4.

- Melalui kegiatan tersebut, murid mencoba menemukan atau cara menentukan mean, median, modus, dan jangkauan. (algoritma)
- Murid menuliskan hasil perhitungan serta langkah-langkah yang mereka lakukan pada LKM. (algoritma)
- Melalui kegiatan ini murid mencoba menemukan sendiri konsep modus dan median.

Langkah 5 : pembuktian (meaningful learning, joyful learning)

- Perwakilan kelompok yang telah mengambil undian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya termasuk contoh soal yang telah dibuat.
- Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil diskusi tersebut.
- Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika terdapat kesalahan pemahaman.

- **Merefleksi**

Langkah 6 : menarik kesimpulan (meaningful learning, joyful learning)

- Guru bersama murid menarik kesimpulan mengenai konsep modus dan median termasuk cara penggunaannya dalam menganalisis soal. (pengenalan pola)

c. Kegiatan akhir (10 menit)

- Guru bersama murid melakukan refleksi pembelajaran dengan memberikan pertenyaan "bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini bersama Bu Nazil?" "untuk pertemuan selanjutnya, kalian ingin pembelajaran yang dsajikan atau dikemas seperti apa?"
- Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu penerapan mean, median, modus, dan jangkauan dalam kehidupan sehari-hari.
- Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.

Topik 7. Restrukturisasi Portofolio

2.7.1 Pengumpulan Portofolio

Bagian ini adalah tahap persiapan dari restrukturisasi portofolio. Bacalah kembali seluruh materi kuliah yang diberikan, dan telaah kembali bagian mana saja yang diminta dijadikan bagian dari portofolio. Buatlah *checklist* terhadap kelengkapan artefak-artefak portofolio! Pada bagian ini, diberikan contoh format *checklist* untuk topik Pendalaman Pemahaman CT diberikan pada Tabel 8.1. Anda dapat meneruskan untuk topik-topik lainnya.

Tabel 8.1: Format Checklist Kelengkapan Bahan Portofolio untuk Topik Pendalaman Pemahaman CT

No	Topik	Artefak	Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T)
1	Pendalaman pemahaman CT	Lembar kerja pada bagian C. Diskusi Pemecahan Kasus (dapat berupa *slide* presentasi/laporan)	Y
		Feedback yang diberikan kelompok lain pada saat D. Sintesis	Y
		Hasil refleksi yang diisikan pada E. Refleksi dan Tindak Lanjut	Y
2	CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari	Lembar kerja kelompok pada Diskusi Pemecahan Masalah.	Y
		Hasil diskusi antar kelompok pada bagian Sintesis.	Y
		Aktivitas refleksi pada bagian Refleksi dan Tindak Lanjut.	Y
3	CT dalam Problem Solving	Lembar kerja kelompok pada bagian C. Menyelesaikan soal PISA	Y

No	Topik	Artefak	Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T)
	pada Literasi dan Numerasi	Lembar kerja kelompok pada bagian D. Diskusi	Y
4	CT dalam Kurikulum	Aktivitas pertanyaan reflektif pada bagian A	Y
		Lembar kerja individu pada bagian B	Y
		Lembar kerja kelompok pada bagian C	Y
		Lembar kerja individu pada bagian D	Y
		Aktivitas pertanyaan reflektif pada bagian E	Y
5	CT dan projek	Memilih projek STEM	Y
		Diskusi Pemecahan Kasus (LK 11-13) + Slide PPT	Y
		Projek STEM kelompok	Y
		Lembar Kerja 14: Catatan Perbaikan Presentasi	Y
		Refleksi	Y
6	Integrasi CT dalam mata pelajaran	Lembar kerja individu pada bagian C	Y
		Lembar kerja individu pada bagian D1	Y
		Lembar kerja individu pada bagian D2	Y
		RPM	Y

Pertanyaan Reflektif

Bacalah kembali capaian pembelajaran yang diberikan pada setiap awal topik. Apakah artefak yang Anda kumpulkan sudah menggambarkan pencapaian tersebut? Jika dikaitkan dengan pencapaian pembelajaran pada setiap topik, tuliskan kelebihan atau kekurangan dari artefak portofolio yang Anda miliki. Jika ada kekurangan, bagian apa saja yang perlu Anda tambahkan atau koreksi?

Artefak yang saya kumpulkan secara umum sudah menggambarkan ketercapaian pembelajaran pada setiap topik. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara bukti yang disajikan dengan capaian pembelajaran, seperti pemahaman terhadap fondasi dan disposisi berpikir komputasional (9a), pemahaman Computational Thinking (CT) sebagai pendekatan pemecahan masalah di era modern (10a), kemampuan menghasilkan solusi melalui penerapan siklus problem solving berbasis CT (10b), serta pemahaman integrasi CT dalam berbagai mata pelajaran (9b). Seluruh capaian tersebut telah tercermin dalam tugas, proyek, maupun hasil refleksi yang ada di dalam portofolio.

Kelebihan dari artefak portofolio yang saya miliki adalah sudah mencakup bukti yang cukup lengkap dan relevan, serta menunjukkan proses berpikir dan penerapan konsep CT secara nyata, khususnya dalam kegiatan berbasis studi kasus. Artefak juga mampu menunjukkan keterkaitan antara teori dan praktik, sehingga menggambarkan pemahaman yang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Salah satunya adalah penguatan pada bagian refleksi, agar lebih mendalam dalam menjelaskan proses berpikir, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diambil selama pembelajaran. Selain itu, dokumentasi proses penerapan CT secara lebih rinci pada setiap tahapan (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) juga dapat diperjelas agar ketercapaian pada aspek 10b terlihat lebih kuat.

Dengan demikian, meskipun artefak yang ada sudah memenuhi capaian pembelajaran, perlu dilakukan penyempurnaan pada aspek refleksi dan pendalaman proses agar portofolio menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kompetensi secara lebih optimal.

2.7.2 Post Restrukturisasi Portofolio

Setelah melakukan restrukturisasi portofolio, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
1.	Fondasi CT apa sajakah yang Anda gunakan dalam restrukturisasi portofolio Anda? Jelaskan pada bagian mana saja fondasi CT tersebut dimanfaatkan!	**Dekomposisi**: Memecah portofolio berdasarkan Topik 1 sampai Topik 6 pada mata kuliah Computational Thinking sehingga setiap topik dapat dianalisis secara lebih terstruktur. **Pengenalan Pola**: Mengidentifikasi kesamaan dan keterkaitan antar topik, seperti penerapan CT dalam pemecahan masalah, projek, kurikulum, serta integrasi CT dalam pembelajaran. **Abstraksi**: Digunakan secara terbatas untuk menyoroti poin-poin penting dari setiap artefak. Sebagian besar artefak tetap dipertahankan karena semuanya relevan dan menunjukkan proses belajar yang telah dilalui. **Algoritma**: Menyusun langkah-langkah restrukturisasi portofolio secara sistematis, mulai dari mengumpulkan artefak, mengelompokkan berdasarkan topik, menganalisis isi, menyusun refleksi, hingga merekonstruksi menjadi satu portofolio yang utuh.
2.	Secara struktur, apakah portofolio Anda sudah terdekomposisi dengan baik?	Ya, portofolio sudah terdekomposisi dengan baik karena telah disusun berdasarkan enam topik utama dalam mata kuliah Computational Thinking. Pembagian tersebut membuat setiap artefak dari diskusi, sintesis, lembar kerja, maupun refleksi terorganisasi dengan jelas sehingga perkembangan pemahaman

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		terhadap Computational Thinking dapat ditelusuri secara sistematis.
3.	Apakah setiap bagian dari portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?	Ya, setiap bagian portofolio telah terabstraksi dengan baik. Pada setiap topik, artefak yang terkumpul difokuskan pada informasi yang relevan untuk menunjukkan pemahaman dan proses belajar terkait CT. Dengan demikian, inti dari setiap topik dapat terlihat dengan jelas.
4.	Apakah secara keseluruhan portofolio Anda telah ter algoritma dengan baik?	Ya, secara keseluruhan portofolio telah disusun menggunakan langkah - langkah sistematis. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan artefak, mengelompokkannya berdasarkan topik, mengidentifikasi keterkaitan antar topik, menyusun refleksi, hingga merekonstruksi artefak menjadi satu portofolio. Urutan tersebut membantu penyajian portofolio menjadi lebih terstruktur.
5.	Apakah kalimat, gambar atau sajian lainnya diuraikan secara runut, jelas, sistematis dalam bahasa yang mudah dipahami pembacanya?	Ya, secara keseluruhan kalimat dan sajian dalam portofolio ini telah diuraikan secara runut, jelas, dan sistematis. Setiap topik diawali dengan penjelasan konteks, dilanjutkan dengan deskripsi artefak, dan diakhiri dengan refleksi. Penggunaan bahasa disesuaikan agar mudah dipahami oleh pembaca yang belum tentu memiliki latar belakang teknis mendalam terkait CT, sehingga alur pemahaman dapat diikuti dengan baik dari awal hingga akhir portofolio.

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
6.	Apakah Anda merasa puas dengan portofolio Anda? Jelaskan alasan dari jawaban Anda!	Cukup puas, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kepuasan tersebut didasarkan pada keberhasilan mengorganisasi seluruh artefak secara sistematis ke dalam enam topik yang mencerminkan perjalanan belajar secara menyeluruh. Selain itu, portofolio ini tidak hanya berisi hasil akhir namun proses proses berpikir, perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi dalam mengintegrasikan CT. Namun demikian, saya menyadari masih ada terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti memperkaya keragaman aktivitas CT, memperdalam refleksi, kreativitas dalam menyusun projek, dan bagaimana menghubungkan pengalaman belajar CT dengan praktik nyata di kelas Ke depan, portofolio ini akan terus diperkaya dengan bukti implementasi CT dalam pembelajaran matematika, sehingga menjadi dokumen yang lebih komprehensif dan autentik. Oleh karena itu, portofolio ini saya pandang bukan sebagai hasil yang sempurna, melainkan sebagai bukti perkembangan profesional yang akan terus saya perbaiki dan kembangkan pada praktik pembelajaran berikutnya.
7	Hal baru apa saja yang Anda peroleh dari penyusunan portofolio ini?	Hal baru yang saya peroleh dari penyusunan portofolio ini adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Computational Thinking (CT) dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa CT tidak hanya berkaitan dengan teknologi atau pemrograman, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		matematika. Selain itu, melalui penyusunan portofolio ini saya belajar untuk lebih terstruktur dalam mengorganisasi tugas, melakukan refleksi terhadap proses belajar, serta melihat perkembangan pemahaman saya dari awal hingga akhir perkuliahan. Saya juga memperoleh pengalaman dalam menyajikan hasil belajar dalam bentuk yang lebih sistematis dan bermakna.
8.	Mengacu ke mata pelajaran yang akan Anda, ampu, apa rencana tindakan nyata saya dalam penerapan CT dalam mata pelajaran yang saya ampu ?	Sebagai calon guru matematika, rencana tindakan nyata yang akan saya lakukan dalam menerapkan CT pada mata pelajaran yang saya ampu adalah mengintegrasikan fondasi CT ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, saya akan membiasakan peserta didik untuk memecah masalah matematika menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi), menemukan pola dalam penyelesaian soal (pengenalan pola), menentukan informasi penting dalam suatu permasalahan (abstraksi), serta menyusun langkah penyelesaian secara runtut (algoritma). Selain itu, saya juga berencana menggunakan soal kontekstual, diskusi kelompok, dan projek sederhana agar peserta didik dapat lebih aktif dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan penerapan tersebut, diharapkan pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir peserta didik.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpuan

Inti dari Computational Thinking (CT) adalah problem solving. Hakikat dari problem solving adalah kita mampu menyelesaikan persoalan pada domain tertentu. Pada kehidupan sehari-hari pun, kita menghadapi persoalan yang berbeda-beda dan tentu perlu ditangani dengan cara yang berbeda-beda pula. Persoalan yang sederhana, pada umumnya dapat dihadapi secara natural, tanpa melibatkan proses mempersiapkan rancangan solusi yang rumit dan serius.

Kegiatan refleksi mengenai perkembangan diri selama proses belajar selama satu semester dapat dilakukan melalui restrukturisasi portofolio. Restrukturisasi portofolio berbentuk infografis dan laporan akhir yang berisikan kumpulan tugas-tugas selama satu semester baik tugas individu maupun kelompok. Restrukturisasi portofolio akan memberikan Gambaran cara berpikir mahasiswa selama mempelajari materi perkuliahan serta kemajuan belajar mahasiswa. Restrukturisasi portofolio ini juga merupakan bukti konkrit hasil belajar mahasiswa selama satu semester.

3.2 Saran

Untuk kedepannya, dalam menyusun laporan restrukturisasi sebaiknya disajikan dalam bentuk menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Sehingga pembaca dapat benar-benar memahami isi laporan yang disajikan